

Curriculum Vitae



Nom et Prénom : NISEDRALAZA Andriamanankohoavy Seni
Adresse : 3604/K3/015 à Fianarantsoa
Tel : 038 54 765 29
Courriel : niseynwa@gmail.com

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2024 :

Bureau des Normes de Madagascar

Stagiaire

Maintenance en informatique et développement d'application Desktop

PROJETS SCOLAIRES

2023 :

GESTION DES PENSIONS

Conceptions et Développement d'application Desktop en JAVA et MySQL

2024 :

GESTION LOCATION DES VOITURES

Conceptions et Développement d'application Web en Vue JS, Bootstrap et PHP

COMPETENCES

Language de programmation : Python, JAVA , C , C++ , CSharp, PHP , HTML , CSS

Framework : Bootstrap, Vue.JS

Base de données : MySQL, PostgreSQL

Maintenance d'ordinateur

EDUCATION

2021 :

KMM TALATAMATY FIANARANTSOA

Bachelier option D Scientifique

2023 – en cours :

ECOLE NATIONALE DE L'INFORMATIQUE FIANARANTSOA (E N I)

Actuellement étudiant en deuxième année de Licence Professionnelle

LISTE DES FIGURES

- Figure 1 : Organigramme institutionnel de l'ENI
- Figure 2 : Architecture des études correspondant au système LMD
- Figure 3 : Localisation du BNM
- Figure 4 : Organigramme du Bureau des Normes de Madagascar
- Figure 5 : Directeur Général du BNM
- Figure 6 : Chronogramme de travaux
- Figure 7 : Diagramme de flux des données
- Figure 8 : Modèle conceptuel des données
- Figure 9 : Modèle logique des données
- Figure 10 : Modèle conceptuel des traitements
- Figure 11 : Installation et configuration Java SE Kit
- Figure 12 : Installation et configuration PostgreSQL
- Figure 13 : Installation et configuration Apache NetBeans
- Figure 15 : Création de la base de données via PgAdmin
- Figure 16 : Code pour la connexion de l'admin
- Figure 17 : Codage de l'authentification
- Figure 18 : Codage de l'interface d'admin
- Figure 19 : Codage pour le menu
- Figure 20 : Codage pour trier les normes par ses secteurs
- Figure 21 : Interface d'authentification
- Figure 22 : Interface pour la page d'accueil
- Figure 23 : Ajout d'une norme
- Figure 24 : Triage d'une norme par son secteur
- Figure 25 : Historiques d'un admin
- Figure 26 : Suppression d'une norme et déconnexion d'admin

LISTE DES TABLEAUX

- Tableau 1 : Organisation du système de formation de l'école
- Tableau 2 : Liste des formations existantes à l'ENI
- Tableau 3 : Débouchés professionnels éventuels des diplômés
- Tableau 4 : Choix des outils pour le développement
- Tableau 5 : Dictionnaire des données
- Tableau 6 : Modèle organisationnel des traitements

LISTE DES ABREVIATIONS

- **ENI** : École Nationale d'Informatique
- **BNM** : Bureau des Normes de Madagascar
- **LMD** : Licence, Master, Doctorat
- **SGBD** : Système de Gestion de Base de Données
- **IDE** : Environnement de Développement Intégré
- **CRUD** : Create, Read, Update, Delete
- **MCD** : Modèle Conceptuel des Données
- **MCT** : Modèle Conceptuel des Traitements
- **MLD** : Modèle Logique des Données
- **MOT** : Modèle Organisationnel des Traitements
- **PK** : Clé Primaire
- **FK** : Clé Étrangère

- **ISO** : International Organization for Standardization
- **CEI** : Commission Électrotechnique Internationale
- **ARSO/ORAN** : Organisation Régionale Africaine de Normalisation
- **COMESA** : Common Market for Eastern and Southern Africa
- **SADC** : Southern African Development Community
- **CCNA** : Cisco Certified Network Associate
- **PRESUP** : Programme de Renforcement de l'Enseignement Supérieur
- **CISCO** : Cisco Networking Academy
- **DEA** : Diplôme d'Études Approfondies
- **C2i** : Certificat Informatique et Internet

- **EPA** : Établissement Public Administratif
- **PRIDE** : Projet de Renforcement Institutionnel et de Développement Économique
- **MESUPRES** : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
- **USAID** : United States Agency for International Development
- **IRD** : Institut de Recherche pour le Développement
- **CITEF** : Conférence Internationale des Écoles de formation d'Ingénieurs et Techniciens d'Expression Française
- **COFAV** : Corridor forestier de Fandriana jusqu'à Vondrozo
- **PARRUR** : Programme de recherche sur les Parcs, Réserves et Ressources naturelles

- **TIC** : Technologies de l'Information et de la Communication
- **ASR** : Administration des Systèmes et Réseaux
- **GBD** : Génie Logiciel et Base de Données
- **GID** : Gouvernance et Ingénierie de Données
- **OCC** : Objets Connectés et Cybersécurité
- **API** : Application Programming Interface
- **GUI** : Graphical User Interface
- **DBMS** : Database Management System
- **SQL** : Structured Query Language

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de mon stage et à la réussite de cette expérience professionnelle.

Tout d'abord, je remercie chaleureusement :

- Monsieur Aimé Richard HAJALALAINA , Président de l'Université de Fianarantsoa, pour l'opportunité de formation offerte, ainsi que pour son dévouement envers la réussite académique de ses étudiants.
- Monsieur le Directeur RAFAMANTANANTSOA Fontaine, Président de l'École Nationale d'Informatique, pour sa vision et son engagement en faveur de l'éducation.
- tous les professeurs de l'école pour leur enseignement de qualité, leurs conseils avisés et leur soutien tout au long de ma formation. Leur passion pour la matière et leur disponibilité ont grandement contribué à mon développement personnel et professionnel.
- mon encadreur pédagogique, Monsieur RATIARSON Venot, pour son accompagnement, ses conseils avisés et son soutien constant. Grâce à son expertise et à son engagement, j'ai pu enrichir mes compétences et tirer le meilleur parti de cette expérience.
- mon encadreur professionnel, RANDRIANARIMALALA Sitraka Rufin, ainsi qu'à toute l'équipe de Bureau des Normes de Madagascar pour leur accueil chaleureux et leur soutien. Leur bienveillance, leurs conseils précieux et leur professionnalisme m'ont permis de m'intégrer facilement et d'acquérir une meilleure compréhension du monde du travail.
- mes parents pour leur soutien indéfectible, leur amour et leurs encouragements constants. Leur présence et leur foi en moi m'ont donné la force et la motivation nécessaires pour relever tous les défis.

Enfin, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant pour sa bénédiction, sa protection et sa guidance dans toutes les étapes de mon parcours.

PARTIE I. PRESENTATIONS

Chapitre I : Présentation de l'Ecole Nationale d'Informatique

Bienvenue à tous pour cette présentation de l'Ecole Nationale d'Informatique mieux connu comme l'ENI Madagascar. Un lieu d'apprentissage où l'on forme les ingénieurs et expert en informatique de demain.

1. 1. Informations générales

L'ENI est un établissement d'enseignement supérieur rattaché académiquement et administrativement à l'Université de Fianarantsoa, dont le siège se trouve à Tanambao – Antaninarenina à Fianarantsoa.

Les coordonnées pour la prise de contact avec l'Ecole sont les suivantes :

Ecole Nationale d'Informatique (ENI)

Antaninarenina Tanambao

BP 1487, 301 Fianarantsoa

Tel : 020 75 508 01

+261 34 05 733 36

+261 33 42 302 02

Email : eni@eni-univ-fianar.mg

Web : www.eni-univ-fianar.mg

Facebook : ENI – Ecole nationale d'Informatique
ENI Oficialy

1. 2. Missions et historiques

L'ENI s'impose dans le paysage socio-éducatif malagasy comme un acteur clé de la diffusion et la vulgarisation des connaissances et les technologies informatiques. Elle est aujourd'hui reconnue comme un centre d'excellence et une pépinière de l'élite dans le domaine de l'informatique à Madagascar.

L'ENI a vu le jour au sein du Centre Universitaire Régional (CUR) de Fianarantsoa, et a été officiellement créée par le décret N°83-185 du 24 mai 1983. Il s'agit d'un établissement universitaire professionnalisé à l'échelle nationale, conçu pour former des techniciens et des ingénieurs hautement qualifiés, capables de répondre aux besoins croissants en matière d'informatisation des entreprises et organismes malagasy.

Sa mission principale est de former des ingénieurs compétents et opérationnels à différents niveaux en offrant aux étudiants des bases solides en informatique, en transmettant le savoir-faire requis avec une approche professionnalisant des formations pour répondre aux exigences du marché du travail. L'Ecole forme aussi ses étudiants à la recherche dans les domaines des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).

Malgré son implantation dans un pays en développement et dans un Province (ou Faritany) économiquement et industriellement peu développé, l'ENI a su former des spécialistes informaticiens plus que compétents, très recherchés dans le marché de l'emploi par les entreprises, les sociétés et organisations publiques et privées.

La filière de formation d'Analystes Programmeurs, créée en 1983, a été suspendue en 1996, tandis que la filière de formation d'ingénieurs a démarré en 1986. Le Programme de Renforcement de l'Enseignement Supérieur (PRESUP) a permis l'ouverture en 1986 de la filière de formation des Techniciens Supérieurs en Maintenance des Systèmes Informatiques, avec le soutien matériel et financier de la Mission Française de coopération auprès de l'Ambassade de France à Madagascar. En 2002-2003, un partenariat avec CISCO SYSTEM et l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo [ESPA] a permis la mise en place d'une formation pour l'obtention de la certification

CCNA et/ou NETWORK+ dans le cadre de la « CISCO Networking Academy », bien que cette formation ait été de courte durée.

Les stages en entreprise, éléments clés de la professionnalisation des formations, renforcent les perspectives d'emploi pour les diplômés de l'ENI, notamment dans les spécialités suivantes :

- Génie logiciel et Base de Données (GBD) ;
- Administration des Systèmes et Réseaux (ASR).

Ces options ont été introduites dans le cadre du passage au système LMD. Cependant, la filière Techniciens Supérieurs en Maintenance des Systèmes Informatiques a été suspendue en 2009.

Pour pallier les limites d'accueil liées au manque d'infrastructures, un système de « Formation Hybride » a été mis en place à partir de l'année 2010. Ce système combine l'enseignement en semi-présentiel et à distance, avec l'usage de la visioconférence, et a été déployé à Fianarantsoa ainsi qu'à l'Université de Toliara.

1. 3. *Organigramme institutionnel de l'ENI*

Cet organigramme de l'École, basé sur les dispositions du décret n° 83-185 du 24 mai 1983, place l'établissement sous la tutelle académique et administrative de l'Université de Fianarantsoa. L'École est dirigée par un Directeur élu par les enseignants-chercheurs permanents et nommé par décret pris en Conseil des Ministres, pour un mandat de trois ans.

Le Conseil de l'École constitue l'organe délibérant de l'École.

Tandis que le Collège des Enseignants, qui réunit l'ensemble des enseignants-chercheurs, est chargé de la gestion pédagogique des enseignements. Ce dernier propose et coordonne les programmes pédagogiques, en veillant à l'organisation et à la qualité des enseignements.

Le Conseil Scientifique, de son côté, oriente les choix pédagogiques et scientifiques de l'École. Il veille à ce que les formations proposées répondent aux exigences du marché du travail et aux besoins des entreprises, tout en coordonnant les programmes de recherche à réaliser au sein de l'Établissement.

Le Secrétariat Principal assure la coordination des services administratifs tels que la Scolarité, la Comptabilité et l'Intendance.

Conformément aux textes en vigueur dans les Établissements d'Enseignement Supérieur malgaches, désormais structurés selon le système LMD, les Départements de Formation pédagogique ont été remplacés par des Mentions et des parcours. Les chefs de département ont ainsi été remplacés par des responsables de mentions et de parcours.

L'organigramme de l'École Nationale d'Informatique est présenté par la Figure 1.

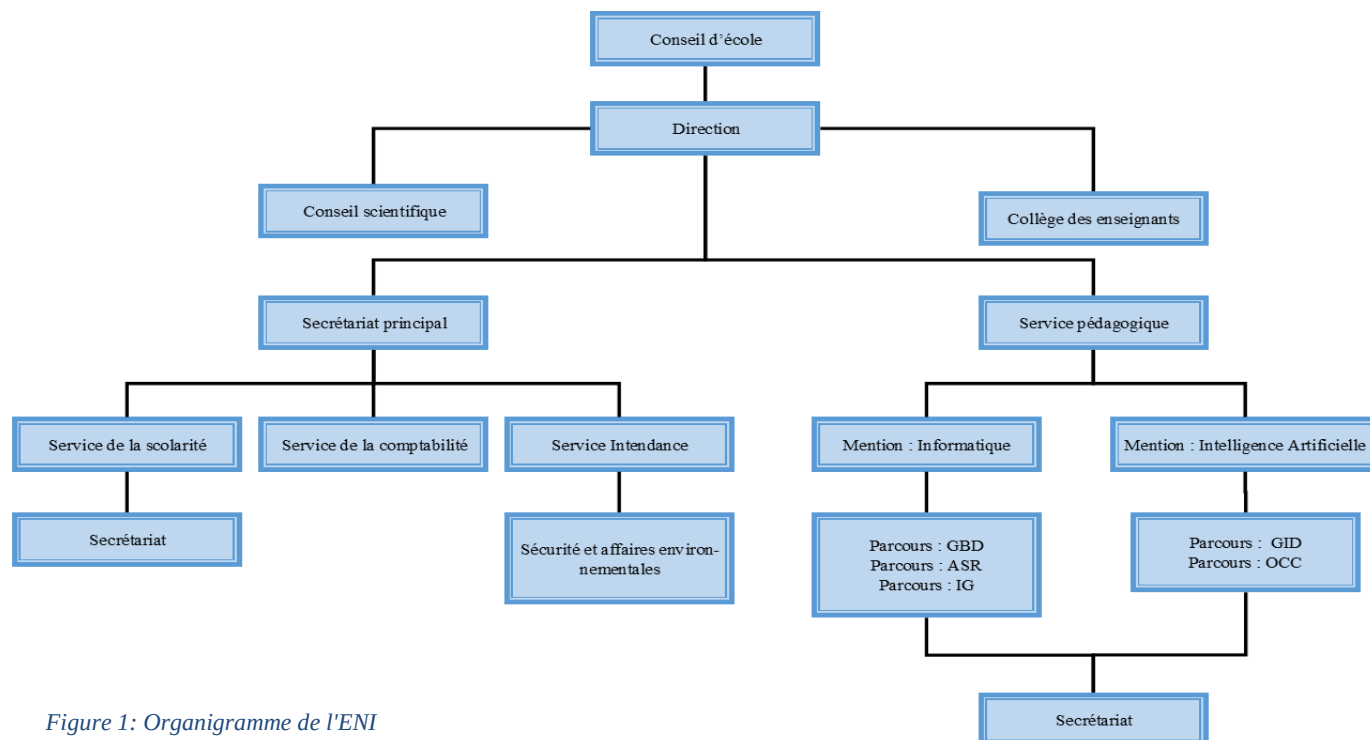


Figure 1: Organigramme de l'ENI

1. 4. Domaines et Spécialisation

Les activités de formation et de recherche organisées à l'Ecole Nationale d'Informatique (ENI) couvrent les domaines suivants :

- Génie logiciel et Base de Données (GBD) ;
- Administration des Systèmes et Réseaux (ASR) ;
- Informatique Générale (IG) ;
- Gouvernance et Ingénierie de Données (GID) ;
- Objets Connectés et Cybersécurités (OCC) ;
- Modélisation informatique et mathématique des Systèmes complexes.

De manière plus générale, les programmes de formation à l'ENI sont axés sur plusieurs grands domaines : l'informatique de gestion, l'informatique des systèmes et réseaux et l'intelligence artificielle. Les modules de formation intègrent à la fois des concepts d'informatique fondamentale, pour une solide maîtrise des bases théoriques, et des éléments d'informatique appliquée, permettant aux étudiants de développer des compétences pratiques et opérationnelles dans divers contextes professionnels.

Le Tableau 1 représente l'organisation du système de formation pédagogique de l'établissement.

Tableau 1: Organisation du système de formation de l'école

Formation Théorique	Formation Pratique
– Enseignement théorique – Travaux dirigés – Travaux pratiques – Conférences	– Etude de cas – Travaux de réalisation – Projets/Projets tutoriels – Voyages d'études – Stages en entreprise

1. 5. Architecture des formations pédagogiques

Le recrutement des étudiants à l'ENI se fait exclusivement par concours national à l'entrée en première année de Licence professionnelle.

Les offres de formation proposées par l'École ont été approuvées par la Commission Nationale d'Habilitation (CNH) du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, conformément aux dispositions de l'arrêté n°31.174/2012-MENS du 05 décembre 2012.

L'ENI propose deux mentions et structurée autour de cinq parcours :

- **Mention Informatique** dont le responsable est Dr RABETAFIKA Louis Haja, composée par :
 - **Parcours GBD** : Génie logiciel et Base de Données
 - **Parcours ASR** : Administration des Systèmes et Réseaux
 - **Parcours IG** : Informatique Générale
- **Mention Intelligence Artificielle** dont le responsable est Docteur DIMBISOA William Germain, composée par :
 - **Parcours GID** : Gouvernance et Ingénierie de Données
 - **Parcours OCC** : Objets Connectés et Cybersécurités

Le système de formation, organisé en trois niveaux (Licence, Master, Doctorat) conformément au système LMD, permet des comparaisons et des équivalences internationales des diplômes. Les trois niveaux sont :

- L = Licence (Bac + 3) = L1, L2, L3 = 6 semestres (S1 à S6)
- M = Master (Bac + 5) = M1, M2 = 4 semestres (S7 à S10)

Le diplôme de Licence s'obtient après trois années d'études après Baccalauréat. Le diplôme de Master, quant à lui, est décerné après deux années supplémentaires suivant l'obtention de la Licence.

Le Master Professionnel est un diplôme conçu pour préparer les étudiants à entrer directement sur le marché du travail à la fin de leurs études.

Le Master Recherche remplace l'ancien Diplôme d'Études Approfondies (DEA) et permet aux étudiants de s'inscrire directement dans une École Doctorale pour poursuivre un parcours académique.

- D = Doctorat (Bac + 8)

Le Doctorat s'obtient après trois années de recherche suivant l'obtention du Master Recherche.



Figure 2 : Architecture des études correspondant au système LMD

La figure 2 présente l'architecture des études correspondant au système LMD.

La licence peut avoir une vocation générale ou professionnelle. Et le master peut avoir une vocation professionnelle ou de recherche.

Le Tableau 2 décrit les formations existantes au sein de l'établissement.

Tableau 2 : Liste des formations existantes à l'ENI

FORMATION	
Licence Professionnelle et hybride	Master

Condition d'admission	Par voie de concours Formation Professionnelle : 325 candidats Informatique générale : 325 candidats Intelligence Artificielle : 200 candidats	Par voie de concours : Intelligence Artificielle : 100 candidats
Condition d'accès	Formation professionnelle et Informatique général : Bac C, D, S ou Technique Intelligence Artificielle : Bac toutes Série	Licence Professionnelle
Durée de formation	3 années	2 années
Diplôme	Diplôme de Licence	Diplôme de Master

L'accès en première année de Master est automatique pour les étudiants de l'ENI ayant obtenu leur Licence Professionnelle.

Le Master Recherche permet à son titulaire de poursuivre directement des études en doctorat et de s'inscrire dans une Ecole Doctorale.

Les Ecoles Doctorales bénéficient d'une autonomie de gestion par rapport aux établissements de formation universitaire.

Par arrêté ministériel n° 21.626/2012-MESUPRES, publié le 09 août 2012 par la Commission Nationale d'Habilitation (CNH), l'Ecole Doctorale « Modélisation – Informatique » a été habilitée pour l'Université de Fianarantsoa.

Depuis l'année universitaire 2010-2011, l'ENI a mis en place des formations hybrides en informatique dans plusieurs régions, notamment à Fianarantsoa et Toliara, afin de pallier l'insuffisance des infrastructures d'accueil. Ce système hybride semi-présentiel utilise la visioconférence pour la formation à distance.

Bien qu'il n'existe pas encore de reconnaissance formelle et écrite des diplômes délivrés par l'ENI au niveau international, les diplômés de l'école sont généralement bien accueillis dans les instituts universitaires étrangers, notamment au Canada, en Suisse et en France.

1. 6. Relation de l'ENI avec les entreprises et organismes

Les stages effectués chaque année par les étudiants placent l'école en contact constant avec plus de 300 entreprises et organismes publics, semi-publics et privés, tant au niveau national qu'international. Grâce à ce réseau d'entreprises, de sociétés et d'organismes, l'école bénéficie de partenariats solides qui offrent non seulement des opportunités de stages, mais aussi des perspectives de recrutement pour les diplômés.

L'école s'attache à développer chez ses étudiants des compétences clés telles que l'adaptabilité, le sens des responsabilités, le travail en équipe, ainsi qu'une aptitude à l'expérimentation et à l'innovation.

En effet, la vocation de l'ENI est de former des techniciens supérieurs de niveau Licence et des ingénieurs généralistes de niveau Master, dotés de solides compétences scientifiques, techniques et humaines, capables de s'adapter à divers secteurs d'activité intégrant l'informatique dans le cadre professionnel.

Les stages en entreprise jouent un rôle essentiel en renforçant l'adéquation entre les formations dispensées à l'école et les besoins évolutifs du marché du travail.

Les principaux débouchés professionnels pour les diplômés de l'ENI se situent dans les domaines suivants :

- L'informatique de gestion d'entreprise
- Les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)
- La sécurité informatique des réseaux
- L'administration des réseaux et des systèmes
- Les télécommunications et la téléphonie mobile

- Les Big Data
- Le commerce, la vente et l'achat, le marketing
- L'ingénierie informatique appliquée
- L'écologie et le développement durable
- Les services bancaires et financiers, notamment le mobile
- Banking

Parmi les sociétés, entreprises et organismes partenaires de l'école, on peut citer : Accenture Mauritius, Air Madagascar, Ambre Associates, Airtel, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), B2B, Banque Centrale, BFG-SG, BIANCO, Blueline, Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), CEDII-Fianarantsoa, Data Consulting, Central Test, Centre National Antiacridien, CNRE, CHU, CNRIT, Colas, Direction Générale des Douanes, DLC, DTS/ Moov, FID, FTM, Gnosys, Ibonia, Ingenosya, INSTAT, IOGA, JIRAMA, Jouve, Mada dev, MAEP, MEF, MEN, MESupRES, MFB, MIC, MININTER, Ministère des postes/ Télécommunications et du Développement Numérique, NEOV MAD, Ny Havana, Madagascar National Parks, Omnitec, Orange, OTME, PRACCESS, QMM Fort-Dauphin, SMMC, SNEDADRS Antsirabe, Sénat, Société d'Exploitation du Port et Toamasina (SEPT), SoftWell, Strategy Consulting, Telma, Vivetic, Société Lazan'i Betsileo, WWF ... L'organisation de stage en entreprise continue non seulement à renforcer la professionnalisation des formations dispensées, mais elle continue surtout à accroître de façon exceptionnelle les opportunités d'embauche pour les diplômés de l'école.

1. 7. Partenariat au niveau international

Entre 1996 et 1999, l'École Nationale d'Informatique (ENI) a bénéficié du soutien technique et financier de la Mission Française de Coopération et d'action culturelle dans le cadre du Programme de Renforcement de l'Enseignement Supérieur (PRESUP). Ce partenariat a permis :

- L'acquisition de logiciels, de micro-ordinateurs, d'équipements de laboratoire de maintenance et de matériels didactiques
- La mise à jour des programmes de formation, accompagné du renouvellement du fonds de la bibliothèque
- Le renforcement de formation des formateurs
- L'affectation de techniciens experts français au sein de l'établissement.

Entre 2000 et 2004, l'ENI a siégé au bureau de la Conférence Internationale des écoles de formation d'ingénieurs et Techniciens d'Expression Française (CITEF). Par ailleurs, les enseignants-chercheurs de l'ENI participent activement aux activités organisées dans le cadre du Colloque Africain sur la Recherche en Informatique (CARI).

L'ENI a également signé un accord de coopération interuniversitaire avec plusieurs institutions prestigieuses, notamment l'Institut de Recherche en Mathématiques et Informatique Appliquées (IREMIA) de l'Université de La Réunion, l'Université de Rennes 1, l'INSA de Rennes, et l'Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG).

Depuis juillet 2001, l'ENI héberge le Centre de Réseau Opérationnel (Network Operating Center) et assure le point d'accès Internet de l'école ainsi que de l'Université de Fianarantsoa. Ce projet, financé par USAID Madagascar, a permis de doter l'ENI d'une connexion Internet permanente via une ligne spécialisée.

L'ENI entretient également des relations de coopération avec l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), consolidant ainsi son engagement dans les réseaux de recherche et d'innovation internationaux.

L'objet du projet de coopération portait sur la modélisation environnementale du Corridor forestier de Fandriana jusqu'à Vondrozo (COFAV). Dans ce cadre, un atelier scientifique international a été organisé à l'ENI en septembre 2008, axé sur la modélisation des paysages.

Dans le cadre du programme scientifique PARRUR, l'IRD a financé, dès 2010, le projet « Forêts, Parcs et Pauvreté dans le Sud de Madagascar » (FPPSM), auquel des étudiants en DEA et des doctorants de l'ENI ont participé.

Par ailleurs, en 2010, l'ENI de Fianarantsoa a été sélectionnée comme partenaire de l'Université de Savoie pour le projet TICEVAL, visant la certification des compétences en TIC. Ce projet, financé par le Fonds Francophone des Inforoutes entre 2010 et 2012, avait pour objectif de généraliser les certifications de compétences en informatique et Internet du type C2i2e et C2imi. Grâce à une convention de coopération avec l'Université de Savoie, des étudiants de l'ENI ont eu l'opportunité de poursuivre des études supérieures en informatique à Chambéry.

En septembre 2009, un protocole de collaboration scientifique a également été signé avec l'ESIROI-STIM de l'Université de La Réunion.

L'ENI, véritable pépinière technologique, joue un rôle crucial dans la création d'emplois et d'entreprises, et contribue ainsi à la croissance économique et à la lutte contre la pauvreté à Madagascar. En renforçant ses compétences en modélisation et en technologies avancées, l'ENI soutient la compétitivité de la Grande Île sur la scène internationale.

1. 8. Débouchés professionnels des diplômés

Le chômage des jeunes diplômés universitaires est l'un des problèmes majeurs qui affectent Madagascar, exacerbé par l'environnement sociopolitique du pays depuis 2008, qui a contribué à une augmentation significative du chômage parmi les diplômés, malgré la présence de divers établissements de formation supérieure.

Toutefois, les formations dispensées par l'ENI se distinguent en offrant aux étudiants des compétences complètes et pratiques dans le domaine de l'informatique et des technologies de l'information et de la communication (TIC), rendant ainsi ses diplômés immédiatement opérationnels et prêts à répondre aux besoins du marché du travail.

L'ENI offre à ses étudiants un savoir-faire technique et des compétences interpersonnelles qui les accompagnent tout au long de leur parcours professionnel. Avec une vocation résolument professionnalisante, elle forme des diplômés en Licence et en Master capables d'évoluer dans divers secteurs d'activité.

Forte de 41 années d'expérience pédagogique et d'une reconnaissance établie auprès des entreprises et des organisations, l'ENI est une référence dans le domaine de l'informatique à Madagascar. Son équipe pédagogique, composée d'enseignants-chercheurs et de formateurs expérimentés, assure un enseignement de qualité à la croisée des besoins académiques et professionnels.

L'École collabore régulièrement avec un nombre croissant d'entreprises et d'organisations publiques et privées, offrant ainsi à ses étudiants des stages en phase avec les exigences du marché. Les formations de l'ENI sont conçues pour répondre aux attentes des employeurs.

En plus de fournir des compétences techniques pointues, l'ENI propose une double expertise technologique et managériale, combinant informatique de gestion, administration des réseaux et des systèmes. Cette approche garantit à ses diplômés une insertion rapide et réussie dans le monde professionnel.

Le tableau 3 site des débouchés professionnels éventuels des diplômés de l'école.

Tableau 3 : Débouchés professionnels éventuels des diplômés

Licence	– Analyste – Programmeur – Administrateur de site web/de portail web – Assistant informatique et internet – Chef de projet web ou multimédia
---------	--

	– Développeur informatique ou multimédia – Intégrateur web ou web designer – Hot liner / Hébergeur internet – Agent de référencement – Technicien / Supérieur de help desk sur informatique – Responsable de sécurité web – Administrateur de réseau – Administrateur de cybercafé
Master	– Administrateur de cybercafé – Administrateur de réseau et système – Architecture de système d'information – Développeur d'application / web / java / Python / iOS / Android – Ingénieur réseau – Webmaster / web designer – Concepteur réalisateur d'applications – Directeur du système de formation – Directeur de projet informatique – Chef de projet informatique – Responsable de sécurité informatique – Consultant fonctionnel ou freelance

1. 9. Ressources humaines

Les ressources humaines affectées à l'ENI sont composées de :

- Directeur de l'école : Dr MAHATODY Thomas
- Responsable de Mention Informatique : Dr RABETAFIKA Louis Haja
- Responsable de Parcours GBD : Dr RALAIVAO Jean Christian
- Responsable de Parcours ASR : Mr SIAKA
- Responsable de Parcours IG : Mr GILANTE Gesazafy
- Responsable de Mention Intelligence Artificielle : Dr DIMBISOA William Germain
- Responsable de Parcours GID : Dr RATIANANTITRA Volatiana Marielle
- Responsable de Parcours OCC : Dr RAZAFIMAHATRATRA Hajarisena
- Enseignants permanents : 02 Professeurs Titulaires, 06 Maîtres de Conférences et 05 Assistants d'Enseignement Supérieur et de Recherche
- 10 Enseignants vacataires
- 23 Personnels Administratifs

Chapitre II : Présentation du Bureau de Norme de Madagascar

1-1-Description

Le Bureau des Normes de Madagascar, ci – après désigné BNM, est un Etablissement Public National à caractère Administratif (EPA), doté de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie administrative et financière. Il est l'Organisme National de Normalisation, chargé de la mise en œuvre de la Stratégie nationale en matière de normalisation, telle que définie par le Gouvernement.

Il a été créé par le Décret N° 98-944 du 04 novembre 1998 avec l'appui du Projet PRIDE financé par l'Union Européenne. Actuellement, il est régi par Décret n° 2014-1570 du 30 septembre 2014 fixant son statut et son organisation.

Il est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé du Commerce, et sous la tutelle budgétaire du Ministère chargé des Finances.

Le BNM est administré par un Conseil d'Administration composé de membres provenant du secteur public, du secteur privé, des associations des consommateurs et toutes autres entités impliquées dans les activités du BNM.

Il est dirigé par un Directeur Général, nommé en Conseil des Ministres et sur proposition du Ministre en charge du commerce.

Il dispose de trois départements :

Le Département Normalisation ;

Le Département Certification ; et

Le département Administratif et Financier.

1-2- Contact et Adresse

06 bis, Rue Rainandriamampandry – Soarano. 101 Antananarivo – Madagascar

Email : bnm@bnm.mg

Site web : www.bnm.mg

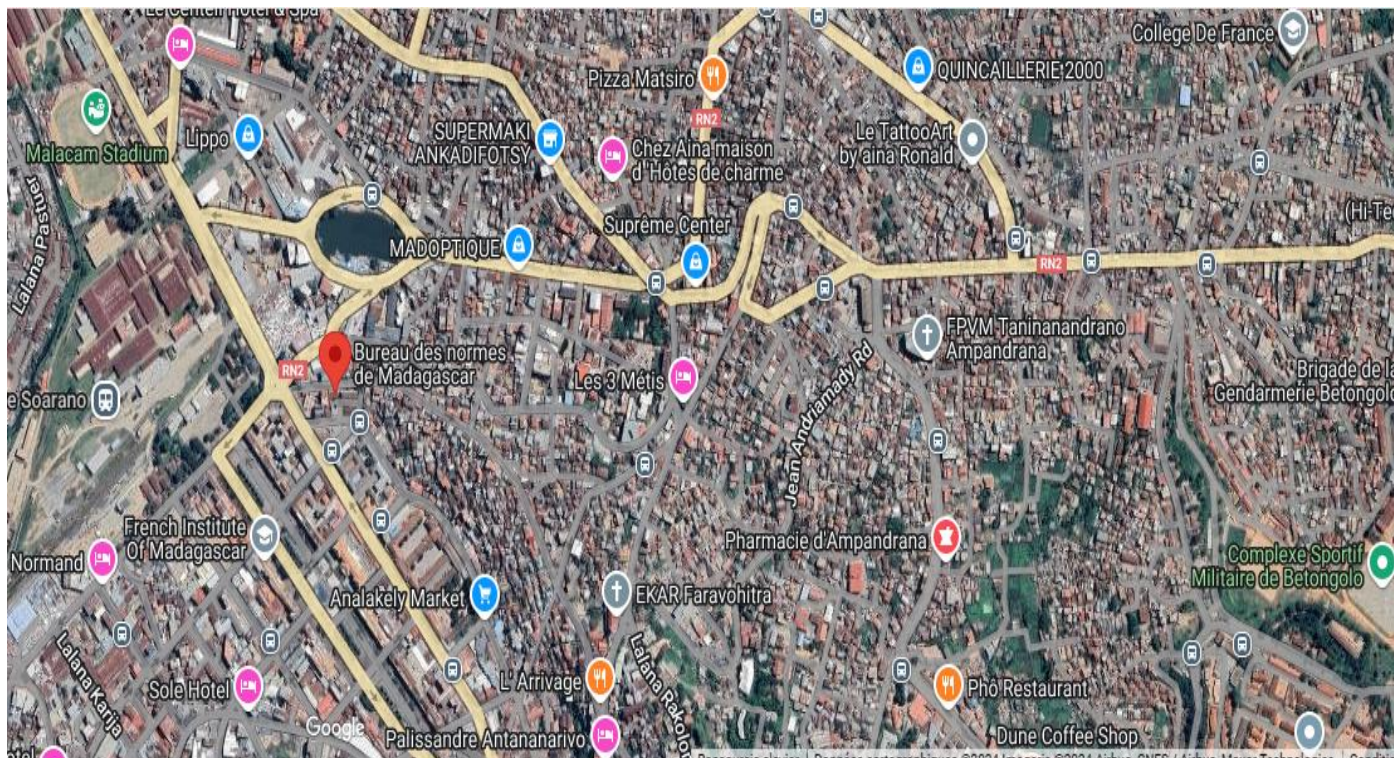


Figure 3 : Localisation du BNM

2-Les sources de financement

Le Budget du BNM est constitué par :

- des subventions ;
- des dotations ;
- les recettes dues aux prestations offertes par le BNM ;
- des fonds et contributions des entreprises.

En bref et dans le contexte actuel, le BNM a été créé pour réaliser les travaux de normalisation et d'assurance qualité afin d'appuyer et accompagner les entreprises et les opérateurs à maîtriser et gérer la qualité des produits, biens et services

3-Missions et Activités

3 – 1 – Les missions du BNM

Les principales missions du BNM sont :

- Développer des normes nationales malagasy dans différents secteurs économiques, en fonction des besoins nationaux et internationaux, pour améliorer la qualité des produits et des services.
- Offrir des services de certification nationale pour attester de la conformité des produits, processus et services aux normes en vigueur.
 - Veiller à ce que les produits et services disponibles respectent les normes de sécurité et de qualité afin de protéger les consommateurs.
 - Sensibiliser les acteurs économiques et les consommateurs à l'importance des normes pour le développement économique et la compétitivité des entreprises malgaches.

- Représenter Madagascar dans les organisations régionales et internationales de normalisation pour s'assurer que les normes nationales sont en conformité avec les normes régionales et internationales et faciliter les échanges commerciaux.
- Fournir des formations et une assistance technique aux entreprises pour les aider à se conformer aux normes et améliorer leur compétitivité.

3 – 2 – Les différentes activités

Les différents domaines d'activités du Bureau sont :

La Normalisation

- la planification, la coordination et la supervision des activités d'élaboration, de révision, d'adoption des normes malgaches ;
- Secrétariat technique des travaux du Comité technique de normalisation ;
- la participation aux travaux de normalisation réalisés à l'échelon régional et international.

L'Assurance qualité

- certification des produits selon les normes nationales malagasy
- homologation des produits ;
- audits qualité ;
- aider dans la mise en place d'un système de traçabilité des produits ;
- la gestion de la marque nationale de conformité ;
- Conseils et assistance aux opérateurs.

La Gestion de la documentation normative

- vente des normes malagasy et ISO
- mettre à la disposition du public les normes et toutes les informations normatives ;
- assurer leurs diffusions et leurs ventes auprès des entités concernées ;
- donner des conseils et de l'assistance aux opérateurs.

La Formation

- organiser des séances de formation pour les opérateurs, industriels et autres entités intéressées dans le domaine de la normalisation/qualité, évaluation de la conformité ;
- gestion des chaînes de valeurs et des filières
- gestion des plates-formes et associations diverses.

Affiliations aux organismes régionaux et internationaux de normalisation

Le BNM représente Madagascar auprès des divers organismes régionaux et internationaux de normalisation tels que :

- ISO : International Organization for Standardization
- CEI : Commission Électrotechnique Internationale,
- ARSO/ORAN : Organisation Régionale Africaine de Normalisation
- COMESA STANDARDIZATION
- SADC STANDARDISATION

4- Structure & Organisation

Conformément aux dispositions du Décret N°2014-1570 du 30 septembre 2014 abrogeant le décret n°2008-703 du 21 juillet 2008 fixant son statut et son organisation, l'organigramme du Bureau des Normes de Madagascar est fixé par l'arrêté n°1734/2019 du 18 janvier 2019.

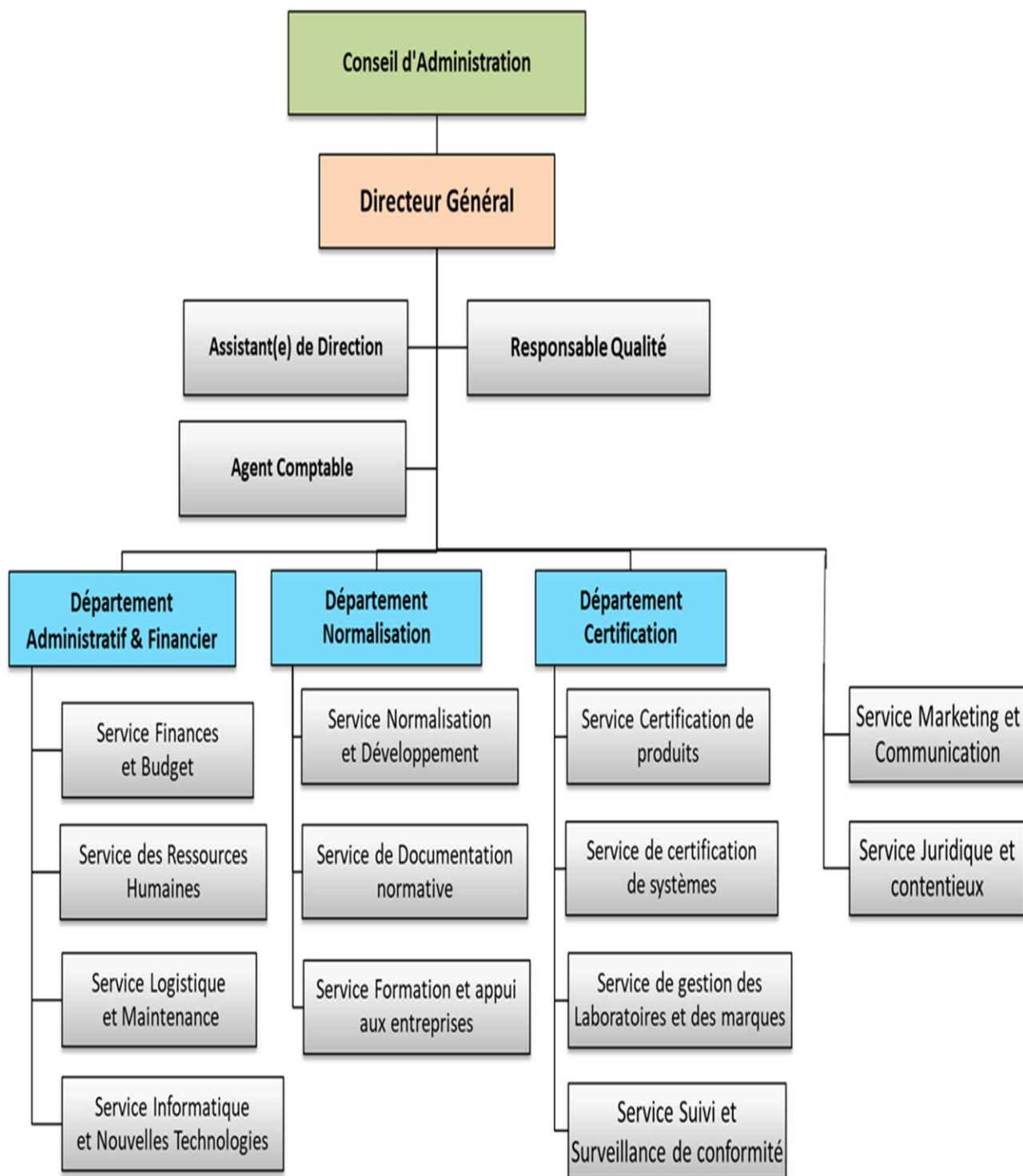


Figure 4 : Organigramme du Bureau des Normes de Madagascar

5- Le Conseil d'administration

Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant chargé de l'administration du Bureau des Normes de Madagascar.

Il a pour attributions :

- l'examen et l'approbation des programmes d'activités du BNM ;
- l'examen et l'adoption des rapports d'activités annuels, du budget et des comptes financiers du bureau ;
- la prise de décision sur toutes les affaires qui lui sont soumises par le Directeur Général ;
- la clôture et l'arrêt, chaque année, du budget préparé et établi par le Directeur Général.

Il est composé par des membres issus des différents groupements du secteur privé, des différents départements ministériels et de la société civile.

La Présidence du Conseil d'Administration est assurée par le représentant du Ministère chargé du Commerce.

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an et peut se réunir en session extraordinaire, en tant que besoin, soit sur convocation du Président, soit à la demande des deux tiers de ses membres.

En cas d'empêchement, tout administrateur disposant d'une lettre officielle, signée par lui-même, peut déléguer son mandat à un autre administrateur de son choix à l'effet de le représenter lors d'une réunion ou de voter en ses lieux et place. Toutefois, le mandataire ne peut disposer que de deux voix dont la sienne.

Le Secrétariat du Conseil d'Administration est assuré par le Directeur Général du BNM.

5- La Direction Générale

La Direction Générale assure la gestion technique, administrative et financière du BNM et veille au bon fonctionnement de l'établissement. Elle est placée sous l'autorité d'un Directeur Général.

Le Directeur Général est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Commerce et, il a un rang d'un Directeur Général d'un Ministère.

La Direction Générale est chargée de :

- préparer et soumettre à l'examen du Conseil d'Administration :
 - le programme d'activités et le budget du Bureau des Normes de Madagascar,
 - les rapports annuels et ponctuels des activités techniques et financières,
 - l'organigramme du Bureau des Normes de Madagascar,
 - les propositions de recrutement des cadres dirigeants du Bureau des Normes de Madagascar.
- demander des fonctionnaires en détachement ou des agents recrutés selon le règlement général de l'établissement et le code du travail,
- nommer et gérer le personnel suivant le code du travail et le statut général des fonctionnaires,
- assurer le secrétariat du Conseil d'Administration et conserver les documents relatifs aux délibérations et décisions prises par ledit Conseil.

La Direction Générale est composée de :

- un Département Normalisation qui assure les travaux de normalisation
- un Département Certification qui assure les travaux de certification et d'homologation de produits et installations
- un Département Administratif et Financier qui assure la gestion des personnels, de la logistique et de la comptabilité
- des Services rattachés

- et d'un Secrétariat

Le Directeur Générale



Séraphin RAZAFIMAHAFALY

Figure 5 : Directeur Générale du BNM

Chapitre III : Description du Projet

Le projet consiste en la création d'une application de gestion de bibliothèque numérique dédiée à la centralisation et à la diffusion des normes en vigueur à Madagascar. Cette application se décline en deux interfaces distinctes : une pour les utilisateurs et une pour les administrateurs. L'objectif est de faciliter l'accès aux normes, d'améliorer leur gestion, et de garantir une mise à jour continue des informations disponibles.

1. Formulation

La gestion des normes à Madagascar nécessite une solution numérique efficace et accessible. L'application développée vise à répondre à cette exigence en permettant aux utilisateurs de consulter, trier et acheter des normes, tout en offrant aux administrateurs les outils nécessaires pour gérer ces normes de manière fluide et sécurisée. La formulation du projet repose sur les principes de convivialité, de centralisation de l'information, et de mise à jour régulière des normes.

2. Objectif et besoins de l'utilisateur

L'objectif principal de l'application est de fournir aux utilisateurs un accès facile et rapide aux normes en vigueur à Madagascar. Les besoins spécifiques identifiés incluent :

- **Consultation des normes** : Les utilisateurs doivent pouvoir accéder à une liste exhaustive des normes, avec la possibilité de consulter les fichiers PDF associés.
- **Tri et recherche** : Une fonctionnalité de tri par secteur et une barre de recherche sont nécessaires pour faciliter la navigation dans les normes.
- **Achat de normes** : Les utilisateurs doivent avoir la possibilité d'acheter des normes directement via l'application.
- **Historique et informations** : Accès à l'historique du Bureau de Norme de Madagascar (BNM), ainsi qu'à des informations pertinentes sur la normalisation à Madagascar.

Pour les administrateurs, les besoins incluent :

- **Gestion des normes** : Les administrateurs doivent pouvoir ajouter, afficher, modifier et supprimer des normes (CRUD).
- **Gestion des prix** : Capacité à modifier le prix des normes.
- **Historique des actions** : Suivi des actions effectuées, comme l'ajout ou la suppression de normes.
- **Authentification et gestion des comptes** : Système d'authentification pour sécuriser l'accès, avec la possibilité de modifier les informations de compte.

3. Moyens nécessaires à la réalisation du projet

Humain :

- Développeurs : Compétences en développement Java et gestion de bases de données.
- Designers : Pour l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur.
- Testeurs : Pour assurer la qualité et la fonctionnalité de l'application.

Matériel :

- Ordinateurs avec les spécifications minimales suivantes :
- Processeur : Intel Core i3 ou AMD GX-217GA SOC avec Radeon HD Graphics (2 CPU à 2.65 GHz).
- RAM : 8 Go.
- Serveur pour héberger la base de données PostgreSQL.

Logiciel :

- Environnement de développement : Apache NetBeans pour le développement de l'application.
- Langage de programmation : Java.
- Base de données : PostgreSQL, avec gestion via pgAdmin.
- Système d'exploitation : Windows 11 Pro.

4. Résultats attendus

Les résultats attendus de ce projet incluent :

- **Accessibilité améliorée** : Les utilisateurs disposeront d'un accès facilité aux normes, ce qui améliorera la connaissance et l'application de ces normes dans divers secteurs.
- **Gestion efficace** : Les administrateurs bénéficieront d'un outil de gestion complet, leur permettant de maintenir à jour les normes et de répondre rapidement aux demandes des utilisateurs.
- **Système sécurisé** : L'application garantira la sécurité des données grâce à un système d'authentification robuste.
- **Suivi des actions** : La possibilité de consulter l'historique des actions effectuées dans l'application permettra une meilleure traçabilité et transparence.
- **Satisfaction des utilisateurs** : En répondant aux besoins identifiés, l'application contribuera à la satisfaction des utilisateurs et à l'efficacité des processus de normalisation à Madagascar.

5. Chronogramme de travaux

Figure 6 : Chronogramme de travaux

Phase	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12
Analyse des besoins	Réunions, Cahier des charges											
Conception	Architecture, Maquettes, Modélisation											
Développement	Front-end, Back-end, Authentification											
Tests										Tests unitaires, Corrections		
Documentation												Documentation utilisateur et technique
Formation												Formation des utilisateurs
Déploiement												Déploiement et support post-lancement

PARTIE II. ANALYSE ET CONCEPTION

Chapitre VI. Analyse préalable

4.1. Analyse de l'Existant

4.1.1. Organisation Actuelle

L'organisation actuelle de la gestion des normes à Madagascar repose sur des processus manuels et des systèmes disparates. Les tâches sont généralement effectuées par des bibliothécaires et des administrateurs qui gèrent les normes sur papier ou via des fichiers numériques non centralisés. Les utilisateurs finaux, tels que les chercheurs et les professionnels, rencontrent des difficultés pour accéder rapidement aux normes en vigueur.

Personnel Impliqué :

- *Bibliothécaires* : Chargés de la gestion quotidienne des normes, de l'archivage et de la mise à jour des documents.
- *Administrateurs* : Responsables de la gestion des accès et de la sécurité des données.
- *Utilisateurs finaux* : Chercheurs et professionnels ayant besoin d'accéder aux normes.

4.1.2. Inventaire des Moyens Matériels et Logiciels

Moyens Matériels :

- PC de bureau pour les bibliothécaires et les administrateurs.
- Imprimantes pour la gestion des documents physiques.

Moyens Logiciels :

- Systèmes de fichiers locaux pour le stockage des normes.
- Logiciels de traitement de texte pour la création de documents.
- Un système de gestion de base de données centralisé : PostgreSQL

4.2. Critique de l'Existant

Points Forts :

- Accès à des documents physiques et numériques existants.
- Connaissance approfondie des bibliothécaires sur les normes en vigueur.
- Consultation d'une norme à partir d'un fichier PDF
- Mise à jour des données efficaces

Points Faibles :

- Manque d'un système centralisé pour la gestion des normes, entraînant des pertes de temps et des erreurs.
- Difficulté d'accès aux normes pour les utilisateurs finaux, ce qui limite leur efficacité.
- Absence de fonctionnalités de tri et de recherche avancée.
- Risques de sécurité liés à la gestion manuelle des accès.

4.3. Conception Avant-Projet

4.3.1. Proposition des Solutions

Pour pallier aux carences identifiées lors de la critique de l'existant, plusieurs solutions sont proposées :

a- Développement d'une Application de Gestion de Bibliothèque Numérique :

- **Modèle Logique des Données :**

- Secteur : secteur(numsect(pk), nomsect)
- Norme : norme(codification(pk), nom, nbpage, fichier_pdf, dateedition, #numsect)

- **Fonctionnalités CRUD :**

- Gestion des secteurs (ajout, modification, suppression).
- Gestion des normes (ajout, modification, suppression).

- **Fonctionnalités de Tri et de Recherche Avancée :**

- Tri des normes par secteur pour une meilleure organisation.
- Recherche avancée : Permettre aux utilisateurs de rechercher des normes en fonction de plusieurs critères (nom, date d'édition, secteur, etc.) pour un accès rapide et ciblé aux informations.

- **Consultation de Fichiers PDF :**

- Chaque norme est associée à un fichier PDF que l'utilisateur peut consulter.

- **Interfaces Utilisateur :**

- Interface utilisateur pour accéder aux normes, effectuer des recherches avancées et consulter l'historique du BNM , le processus de normalisation , ...
- Interface administrateur avec système d'authentification par mot de passe pour gérer les accès et les données.

b- Mise en Place d'une Base de Données Centralisée :

- Utilisation de PostgreSQL pour stocker les normes et les secteurs, facilitant ainsi l'accès et la gestion des données.

c- Formation des Utilisateurs :

- Organisation de sessions de formation pour les bibliothécaires et les utilisateurs finaux afin de les familiariser avec le nouveau système.

L'analyse préalable met en lumière les lacunes du système actuel et propose une solution intégrée qui répond aux besoins des utilisateurs tout en optimisant la gestion des normes. La mise en œuvre de cette application de gestion de bibliothèque numérique, avec des fonctionnalités de recherche avancée, permettra d'améliorer l'accès aux normes, de sécuriser les données et d'augmenter l'efficacité des processus de gestion.

4.3.2. Méthodes de Conception et Outils Utilisés

a- Choix des Méthodes de Conception

Méthode MERISE :

- **Justification** : La méthode MERISE est choisie pour sa capacité à structurer le processus de développement en se concentrant sur l'analyse des besoins, la modélisation des données et la conception des traitements. MERISE permet de bien séparer les différentes phases du projet, ce qui facilite la compréhension et la gestion des exigences des utilisateurs.
- **Présentation** : La méthode MERISE se compose de plusieurs étapes :
 - Étude préalable : Identification des besoins et des objectifs.
 - Modélisation conceptuelle des données (MCD) : Création d'un modèle conceptuel pour représenter les entités et leurs relations.
 - Modélisation logique des données (MLD) : Transformation du MCD en un modèle logique adapté à la base de données choisie.
 - Modélisation des traitements (MCT) : Définition des processus et des flux d'information nécessaires pour répondre aux besoins identifiés.

b- Choix des Outils

	<i>Environnement de Développement</i>	<i>Langage de Programmation</i>	<i>Base de Données</i>
Outils	<i>Apache NetBeans</i>	<i>Java</i>	<i>PostgreSQL</i>
Justification	Apache NetBeans est un IDE (environnement de développement intégré) open-source qui supporte le développement en Java. Il offre des fonctionnalités robustes pour le développement d'applications de bureau, y compris des outils de débogage, de gestion de projet et d'intégration de bibliothèques.	Java est un langage de programmation orienté objet qui est largement utilisé pour le développement d'applications de bureau. Sa portabilité, sa robustesse et sa vaste bibliothèque de classes facilitent le développement d'applications complexes.	PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle open-source qui offre des fonctionnalités avancées, telles que la gestion des transactions, la sécurité et la scalabilité. Il est particulièrement adapté pour gérer des données structurées comme celles des normes et des secteurs.
Présentation	L'IDE sera utilisé pour écrire, tester et déboguer le code de l'application. Il permet également une intégration facile avec des systèmes de gestion de version comme Git.	Java sera utilisé pour le développement de la logique métier de l'application, ainsi que pour l'interface utilisateur via Java Swing, qui permet de créer des interfaces graphiques riches	PostgreSQL sera utilisé pour stocker les données de l'application, y compris les normes, les secteurs et les utilisateurs. Des requêtes SQL seront utilisées pour effectuer des opérations CRUD et des recherches avancées.

Tableau 4 : Choix des outils pour le développement

Chapitre V. Analyse conceptuelle

1- Présentation de la méthode Merise

La méthode Merise est une approche systématique de conception et de modélisation des systèmes d'information, développée en France dans les années 1980. Elle se distingue par sa capacité à traiter séparément les données et les traitements, ce qui permet une meilleure compréhension et une gestion plus efficace des systèmes d'information.

Principes fondamentaux de la méthode Merise :

a- Cycle d'abstraction : La méthode Merise repose sur un cycle d'abstraction qui se décompose en trois niveaux :

- **Niveau conceptuel :** Ce niveau se concentre sur la définition des besoins des utilisateurs et sur la modélisation des données et des processus sans tenir compte des contraintes technologiques. Il s'agit de décrire ce que le système doit faire, en mettant en avant les entités, les attributs et les relations entre ces entités.
- **Niveau logique et organisationnel :** À ce stade, on traduit le modèle conceptuel en un modèle logique qui prend en compte les spécificités du SGBD (Système de Gestion de Base de Données) choisi. Ce niveau précise la structure des données, les types de données, ainsi que les règles de gestion qui régissent les interactions entre les données et les traitements.
- **Niveau physique et opérationnel :** Ce dernier niveau concerne la mise en œuvre technique du système d'information. Il inclut des décisions sur l'architecture matérielle, les configurations des bases de données et les choix des logiciels nécessaires à l'implantation du système.

b- Séparation des données et des traitements : Merise insiste sur la distinction entre les données (ce que l'on stocke) et les traitements (comment on utilise ces données). Cette séparation permet de mieux gérer les évolutions des systèmes d'information, car les modifications apportées aux données n'affectent pas nécessairement les traitements, et vice versa.

c- Modélisation : Merise utilise plusieurs modèles pour représenter les différents aspects du système d'information :

- **Modèle Conceptuel de Communication (MCC) :** Définit les flux d'informations entre les différents acteurs du système.
- **Modèle Conceptuel des Données (MCD) :** Représente les entités, leurs attributs et les relations entre elles.
- **Modèle Conceptuel des Traitements (MCT) :** Détaille les processus et les règles de gestion associés aux traitements des données.
- **Modèle Logique des Données (MLD) :** Adapte le MCD au SGBD choisi, en définissant les tables, les colonnes et les clés.
- **Modèle Organisationnel des Traitements (MOT) :** Précise l'organisation et les contraintes des traitements dans le système.
- **Modèle Physique :** Représente l'implantation technique des données et des traitements.

d- Validation des étapes : La méthode Merise favorise une approche itérative et incrémentale, où chaque étape de conception est validée avant de passer à la suivante. Cela permet d'assurer la cohérence entre les données et les traitements et de répondre efficacement aux besoins des utilisateurs.

En résumé, la méthode Merise offre un cadre structuré pour la conception des systèmes d'information, en mettant l'accent sur la modélisation, la séparation des préoccupations et la validation des étapes. Bien que principalement axée sur la conception, elle s'adapte aux évolutions technologiques et peut être intégrée dans des approches modernes de développement, telles que les méthodes agiles, pour créer des systèmes d'information performants et flexible

2- Dictionnaire des données

Tableau 5 : Dictionnaire des données

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type</i>	<i>Taille</i>	<i>Clé</i>	<i>Description</i>	<i>Contraintes</i>
numadmin	Entier		PK	Identifiant unique de l'administrateur	Non nul, unique
nom	Chaîne de caractères	250		Nom de l'administrateur	Non nul
mdp	Chaîne de caractères	100		Mot de passe de l'administrateur	Non nul
telephone	Double précision			Numéro de téléphone de l'administrateur	
numposte	Entier		PK	Identifiant unique de l'administrateur	Non nul, unique
#numposte	Entier		FK	Référence au poste associé	Clé étrangère (poste.numposte)
nomposte	Chaîne de caractères	50		Nom du poste	Non nul
id	Entier		PK	Identifiant unique de l'historique	Non nul, unique
action	Chaîne de caractères	250		Action effectuée	Non nul
description	Chaîne de caractères	250		Description de l'action	Non nul
dateaction	Horodatage			Date et heure de l'action	Non nul
#numadmin	Entier		FK	Référence à l'administrateur	Clé étrangère (admin.numadmin)
codification	Chaîne de caractères	50	PK	Code unique de la norme	Non nul, unique
nom	Chaîne de caractères	100		Nom de la norme	Non nul
nbpage	Entier			Nombre de pages de la norme	Non nul
dateEdition	Date			Date d'édition de la norme	Non nul
fichier_pdf	Donnée binaire (BYTEA)			Fichier PDF associé à la norme	

#numsecteur	Entier		FK	Référence au secteur associé	Clé étrangère (secteur.numsecteur)
numsecteur	Entier		PK	Identifiant unique du secteur	Non nul, unique
nomsecteur	Chaîne de caractères			Nom du secteur	Non nul

PK : Clé primaire

FK : Clé étrangère

3- Règles de gestion

a- Gestion des Normes :

- Chaque norme doit avoir une codification unique.
- Chaque norme doit avoir un nom qui peut être dupliqué, mais la combinaison de codification et nom doit être unique.
- Une norme peut appartenir à zéro ou plusieurs secteurs, et chaque secteur peut avoir zéro ou plusieurs normes.
- Une norme doit être associée à au moins un secteur, mais peut également ne pas être associée à aucun secteur.
- Un secteur peut avoir zéro ou plusieurs normes associées.

b- Gestion des Secteurs :

- Chaque secteur doit avoir un numéro unique (numsecteur).
- Les noms des secteurs (nomsecteur) doivent être uniques pour éviter les doublons.

c- Gestion des Administrateurs :

- Chaque administrateur doit avoir un numéro unique (numadmin).
- Chaque administrateur doit être associé à un seul poste.
- Chaque administrateur doit être lié à un seul poste.
- Un poste peut avoir plusieurs administrateurs associés.

d- Gestion des Postes :

- Chaque poste doit avoir un numéro unique (numposte).
- Les noms des postes peuvent être dupliqués

e- Gestion des Historiques :

- Chaque enregistrement dans l'historique doit avoir un identifiant unique (id).
- Chaque action enregistrée doit avoir une date d'action valide.
- Chaque action dans l'historique doit être associée à un administrateur.
- Un administrateur peut avoir plusieurs actions enregistrées dans l'historique.

4- Diagramme de flux des données



Figure 7 Diagramme de flux des données

5- Modélisation des données

α-Modèle conceptuel des données (MCD)

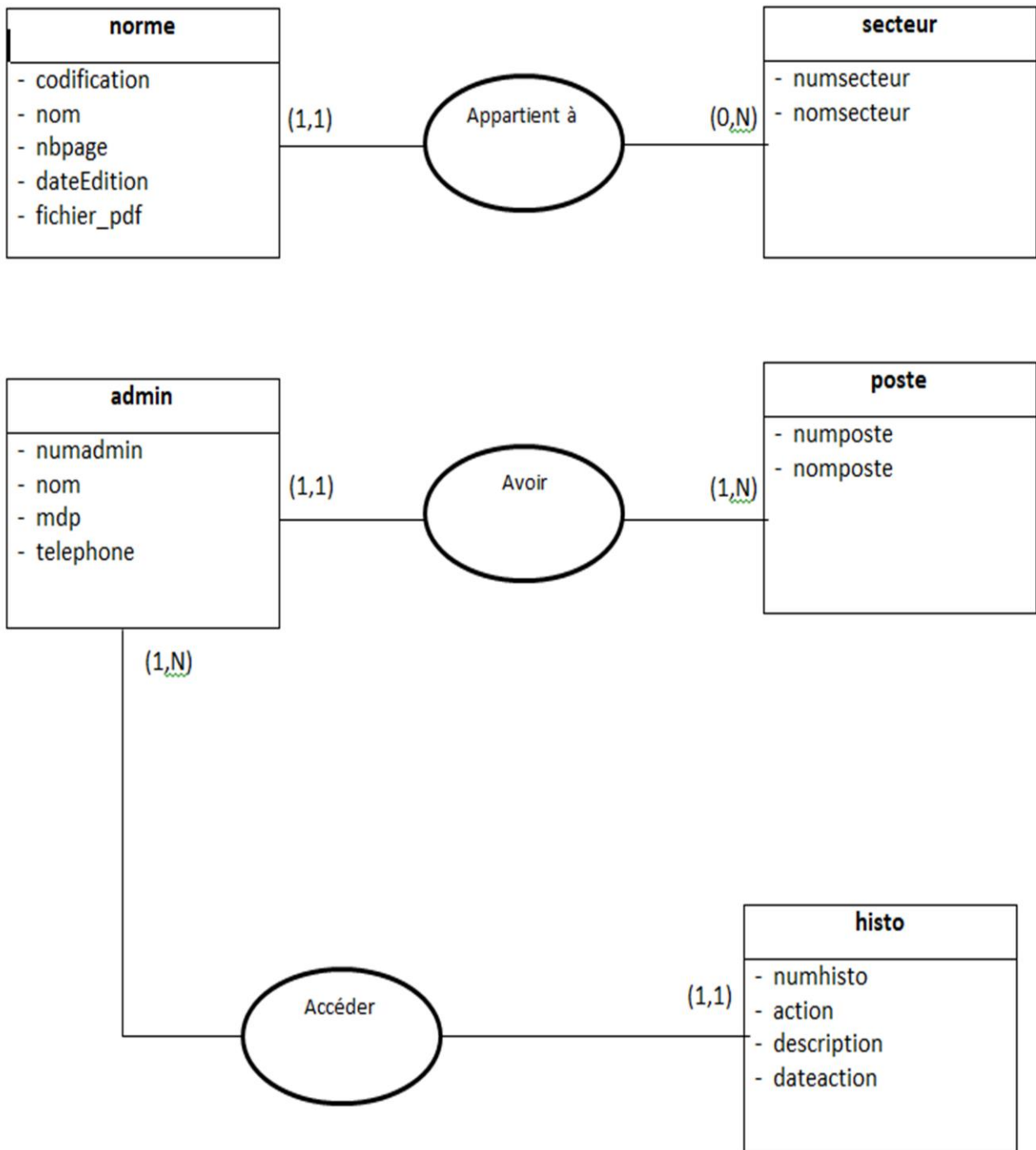


Figure 8 : Modèle conceptuel des données

b- Modèle logique des données (MLD)

- **Admin** (numadmin (PK), nom , mdp , telephone , #numposte(FK))
- **Poste** (numposte (PK), nomposte)
- **Histo** (id (PK), action, description, dateaction, #numadmin(FK))
- **Secteur** (numsecteur (PK), nomsecteur)
- **Norme** (codification (PK), nom, nbpage, dateEdition , fichier_pdf , #numsecteur(FK))

Figure 9 : Modèle logique des données

C - Modèle conceptuel des traitements (MCT)

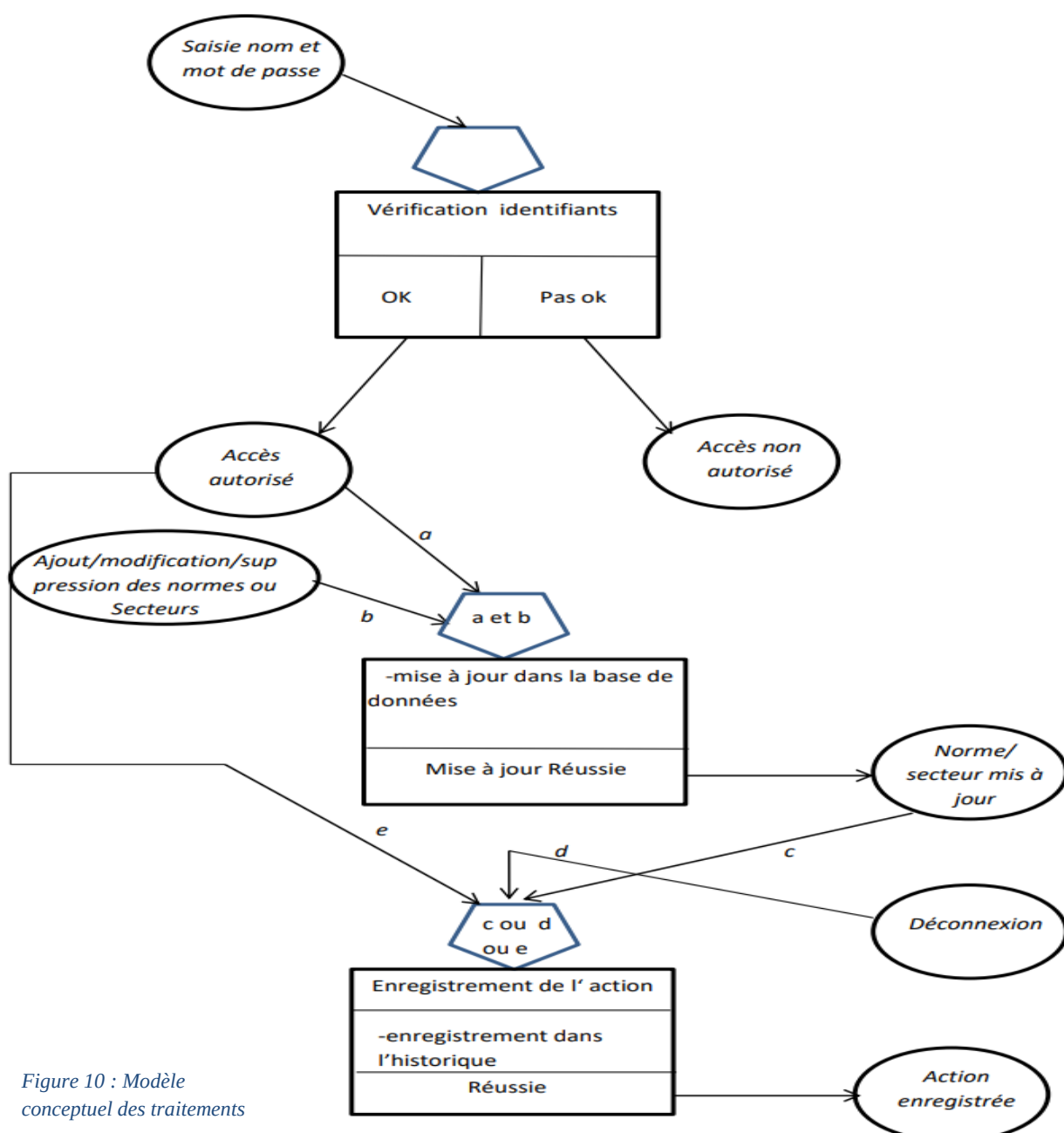


Figure 10 : Modèle conceptuel des traitements

d - Modèle organisationnel des traitements (MOT)

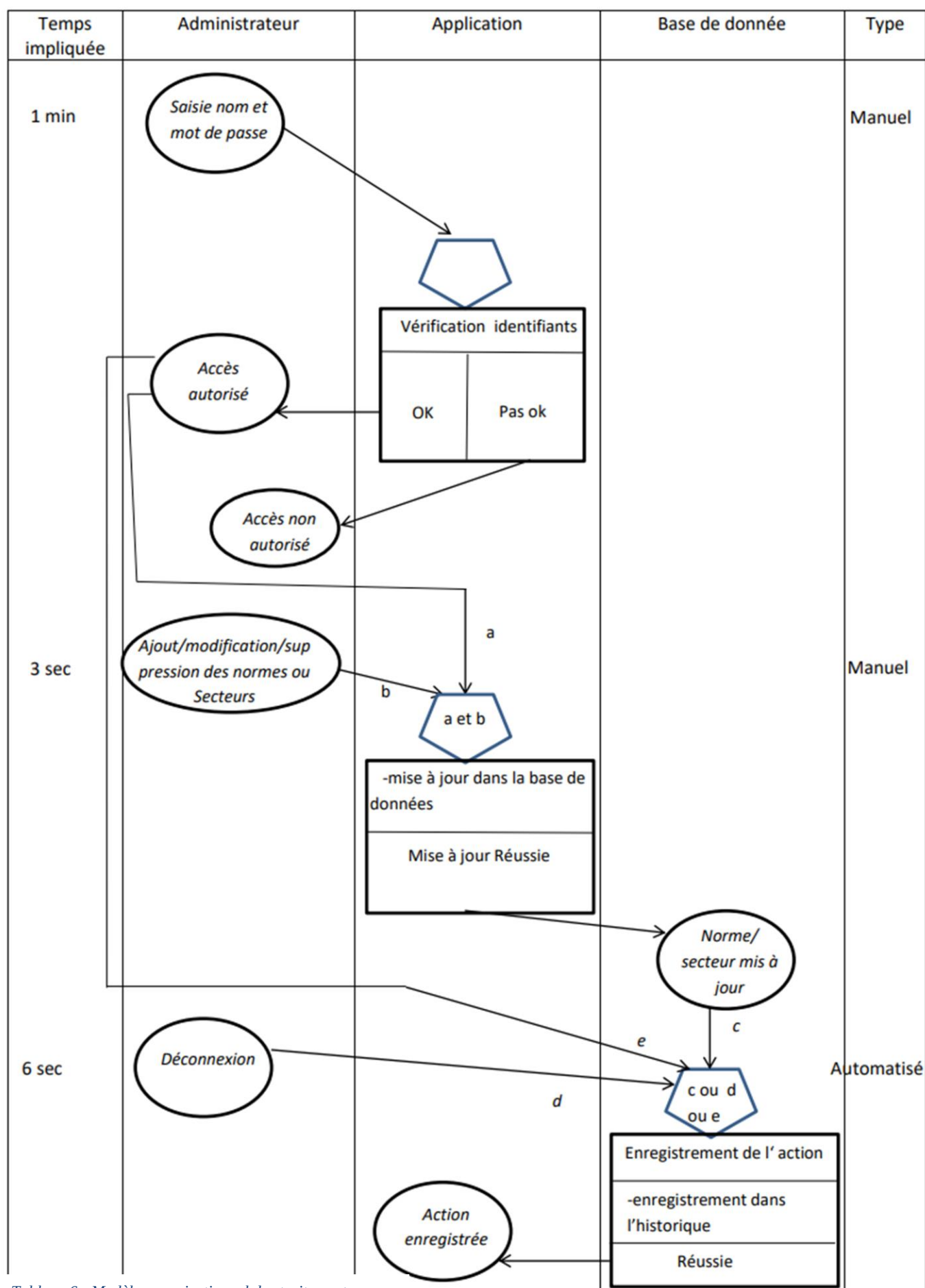


Tableau 6 : Modèle organisationnel des traitements

PARTIE III. REALISATION

Chapitre IV : Mise en place de l'environnement de développement

1- Installation et configuration des outils

a- JAVA

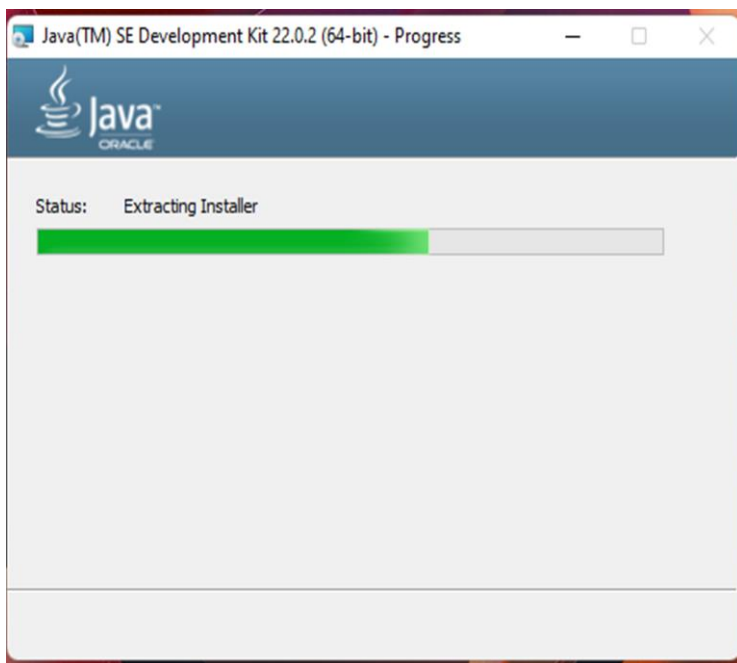
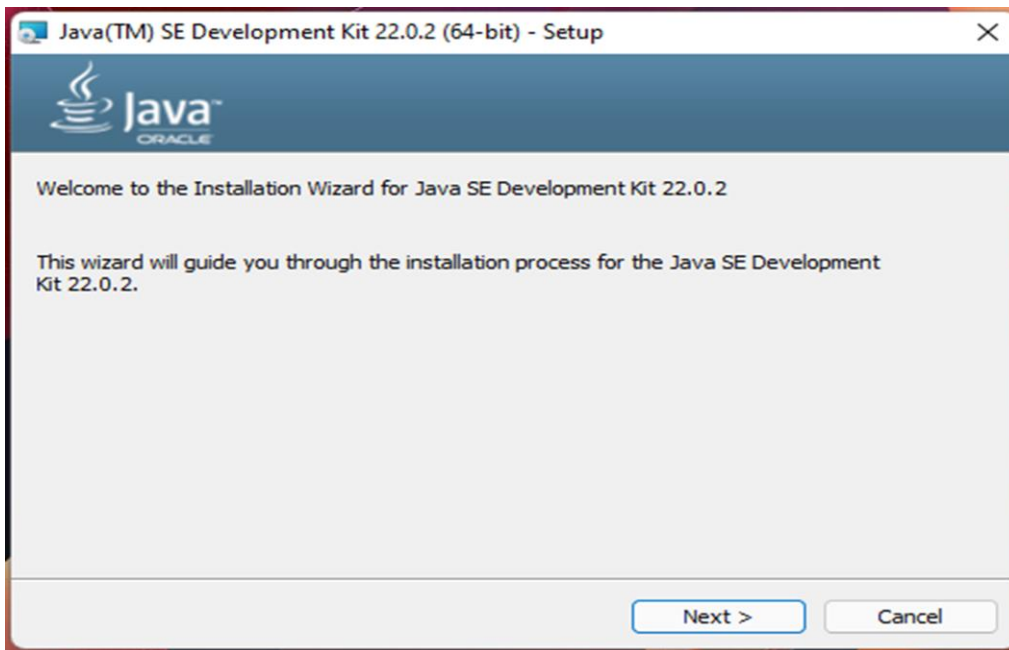


Figure 11 : Installation et configuration Java SE Kit 22

b- PostgreSQL

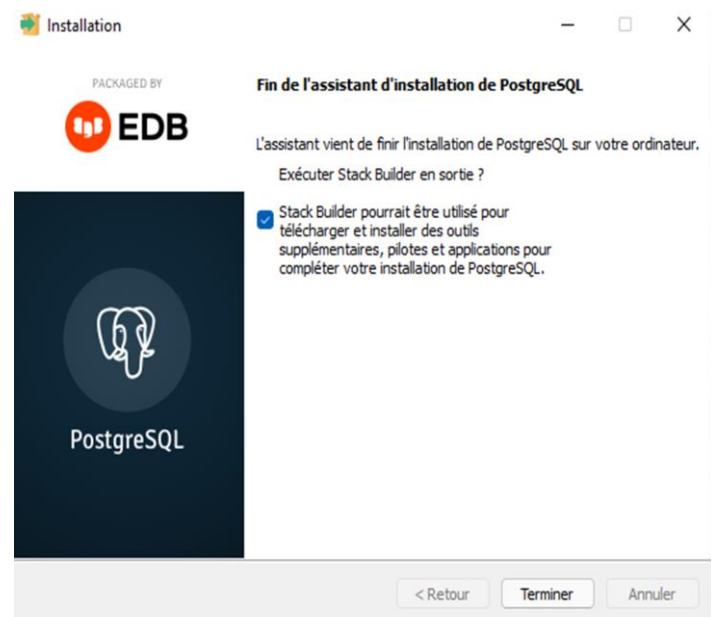
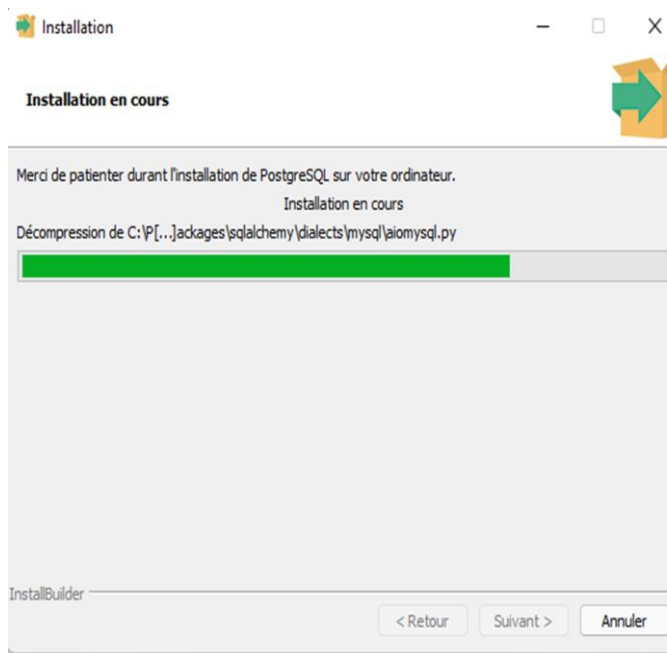
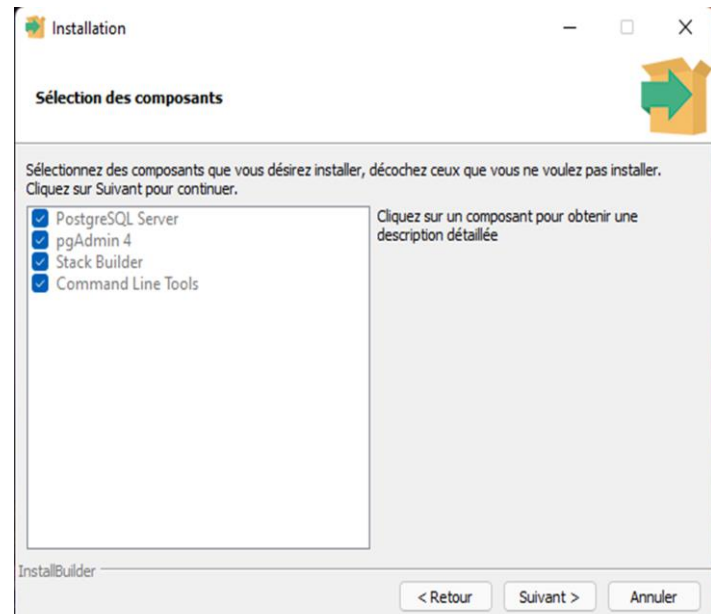
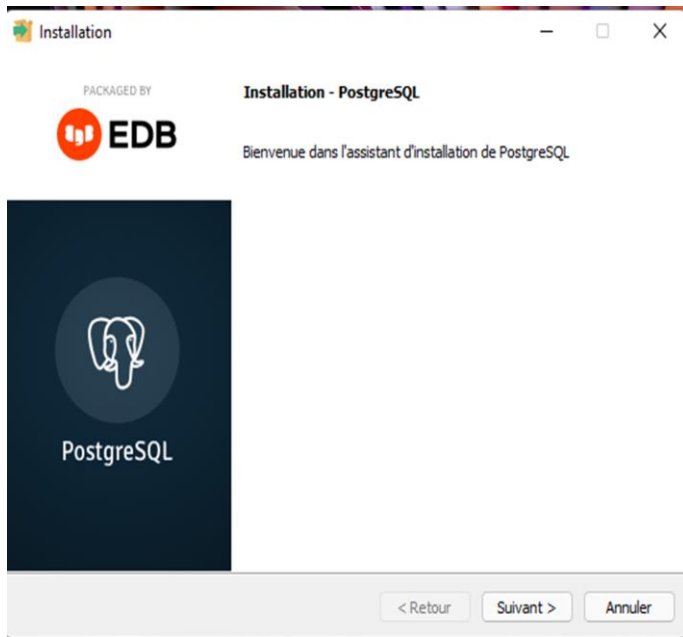


Figure 12 : Installation et configuration PostgreSQL

c- Apache NetBeans

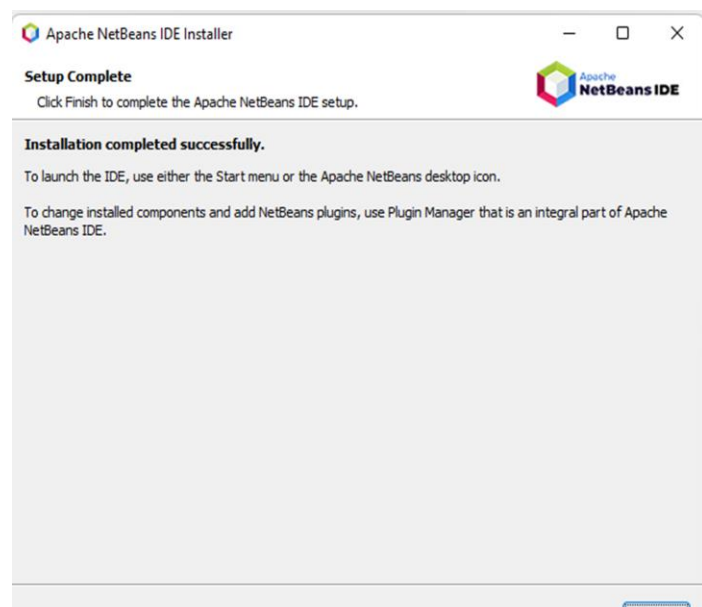
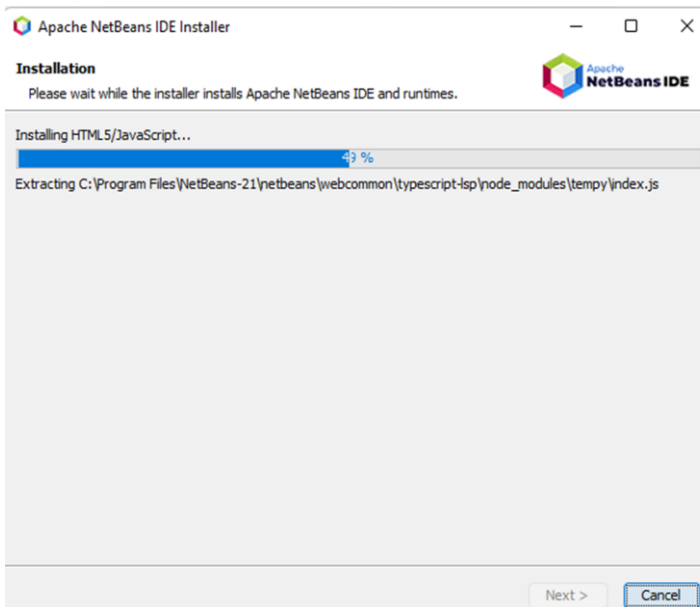
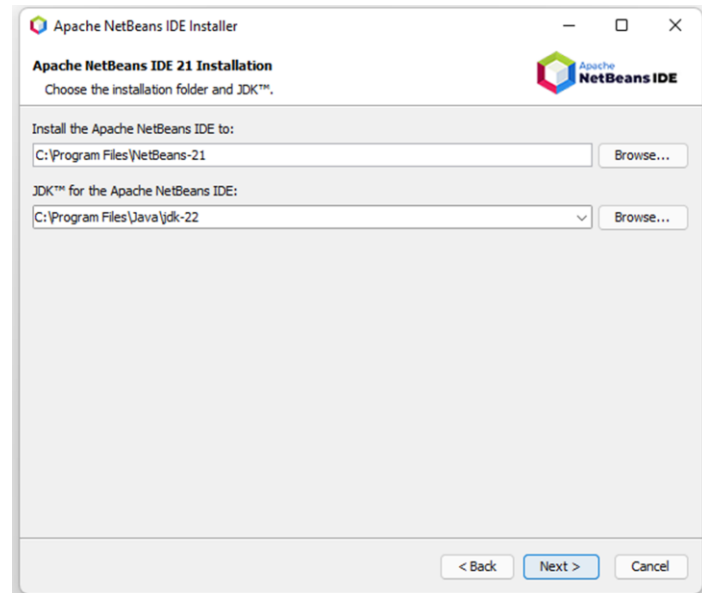
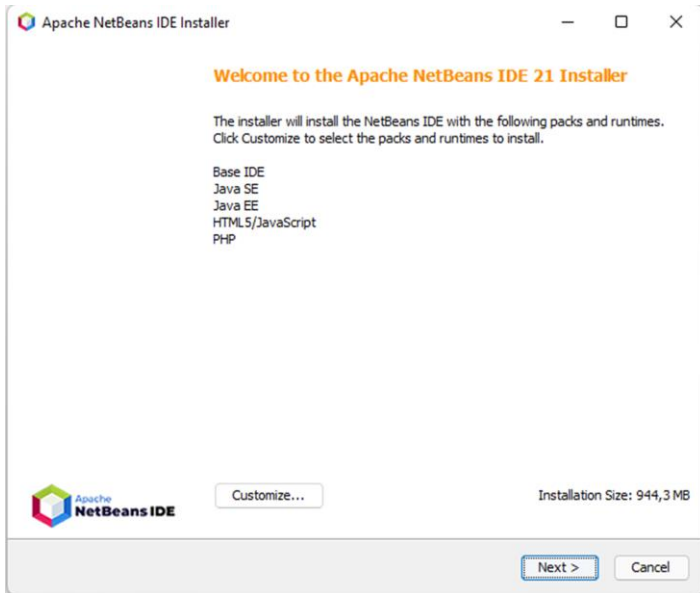


Figure 13 : Installation et configuration Apache NetBeans

Chapitre VII : Développement de l'application

1- Création de la base de données

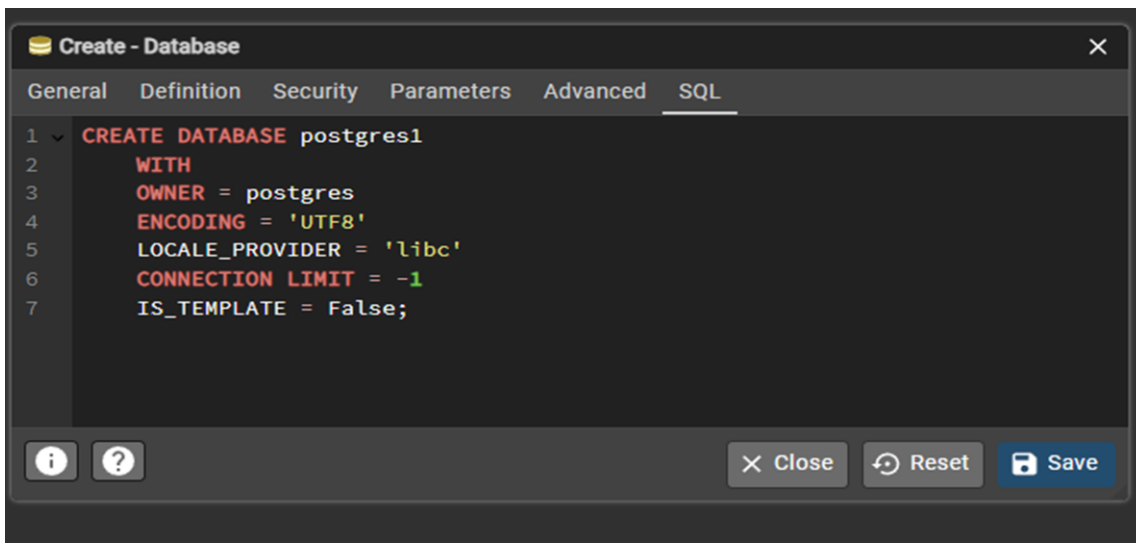


Figure 15 : Création de la base de données via PgAdmin

2- Codage de l'application

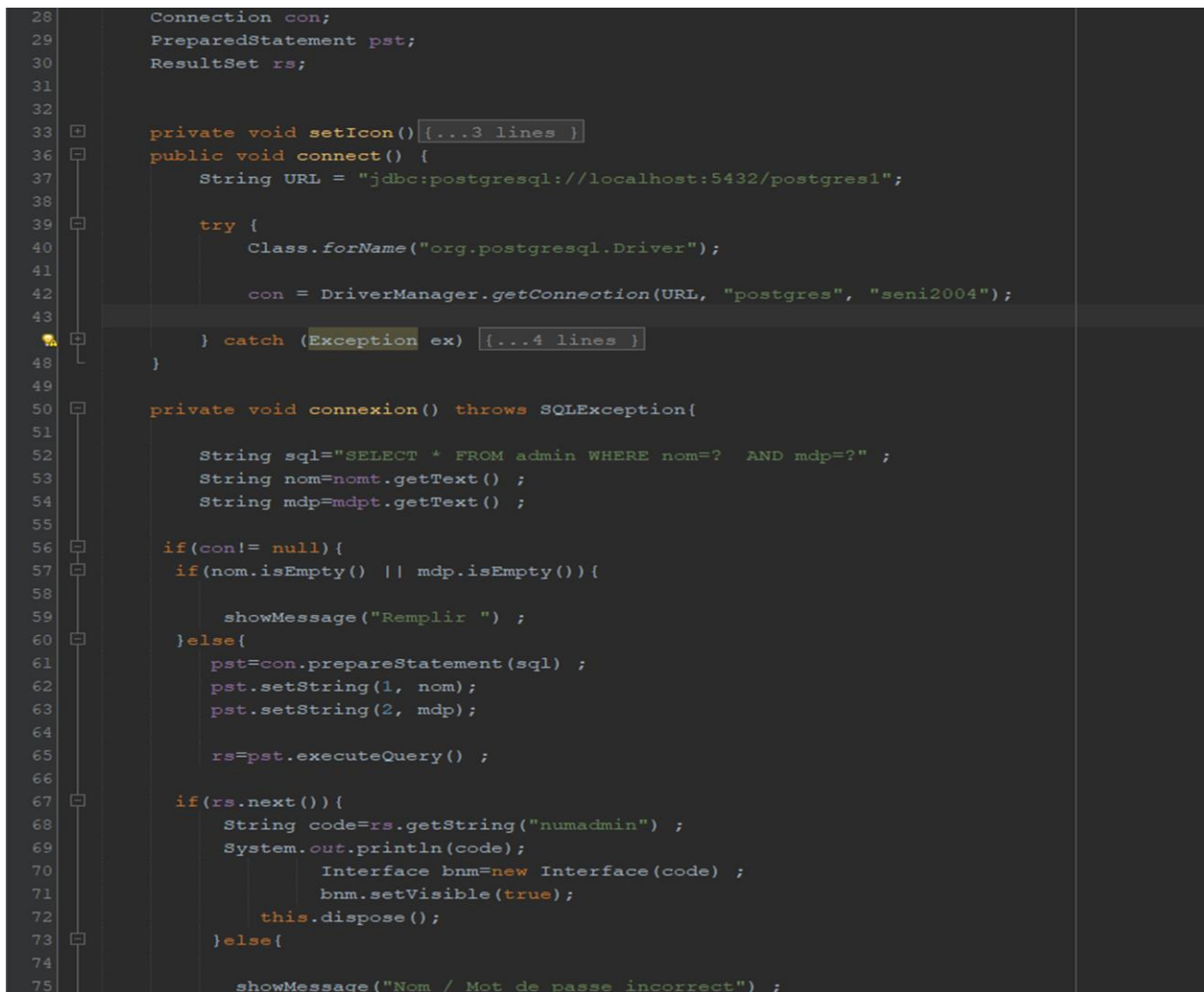


Figure 16 : code pour la connexion de l'admin

- Connexion dans la base de données postgres1 en utilisant le pilote postgresql.jar
- Récupération nom et mot de passe tapé par l'administrateur afin qu'il puisse se connecter

```

83 private void initComponents() {
84
85     jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
86     jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
87     jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
88     nomt = new textfield_suggestion.TextFieldSuggestion();
89     mdpt = new textfield_suggestion.TextFieldSuggestion();
90     jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
91     jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
92     jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
93     bouton1 = new com.raven.form.Button();
94
95     setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
96     setBackground(new java.awt.Color(204, 204, 204));
97     setUndecorated(true);
98
99     jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI Semibold", 0, 13)); // NOI18N
100     jLabel1.setForeground(new java.awt.Color(102, 102, 102));
101     jLabel1.setText("Nom");
102
103     jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI Semibold", 0, 13)); // NOI18N
104     jLabel2.setForeground(new java.awt.Color(102, 102, 102));
105     jLabel2.setText("Mot de passe");
106
107     jLabel4.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI Emoji", 0, 26)); // NOI18N
108     jLabel4.setForeground(new java.awt.Color(51, 51, 51));
109     jLabel4.setText("TM");
110     jLabel4.setToolTipText("");
111     jLabel4.setCursor(new java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.HAND_CURSOR));
112     jLabel4.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
113         public void mousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) {
114             jLabel4MousePressed(evt);
115         }
116     });
117
118     jLabel5.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/com/raven/icon/BMN-Logo_Petit.png")));
119
120     javax.swing.GroupLayout jPanel2Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel2);
121     jPanel2.setLayout(jPanel2Layout);
122     jPanel2Layout.setHorizontalGroup(
123         jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
124         .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
125             .addGap(82, 82, 82)
126             .addComponent(jLabel5)
127             .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
128     );
129
130     javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
131     getContentPane().setLayout(layout);
132     layout.setHorizontalGroup(
133         layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
134         .addGroup(layout.createSequentialGroup()
135             .addGap(82, 82, 82)
136             .addComponent(jLabel5)
137             .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
138     );
139 }

```

```

139     jLabel5.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/com/raven/icon/BMN-Logo_Petit.png"))); // NOI18N
140
141     javax.swing.GroupLayout jPanel2Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel2);
142     jPanel2.setLayout(jPanel2Layout);
143     jPanel2Layout.setHorizontalGroup(
144         jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
145         .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
146             .addGap(82, 82, 82)
147             .addComponent(jLabel5)
148             .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
149     );
150
151     jPanel2Layout.setVerticalGroup(
152         jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
153         .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
154             .addGap(113, 113, 113)
155             .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 263, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
156             .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
157     );
158
159     jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Truchet MT", 1, 24)); // NOI18N
160     jLabel3.setForeground(new java.awt.Color(255, 51, 51));
161     jLabel3.setText("LOGIN");
162
163     bouton1.setBackground(new java.awt.Color(0, 83, 43));
164     bouton1.setForeground(new java.awt.Color(204, 204, 204));
165     bouton1.setText("Se connecter");
166     bouton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
167         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
168             bouton1ActionPerformed(evt);
169         }
170     });
171
172     javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
173     getContentPane().setLayout(layout);
174     layout.setHorizontalGroup(
175         layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
176         .addGroup(layout.createSequentialGroup()
177             .addGap(82, 82, 82)
178             .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE)
179             .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
180                 .addGroup(layout.createSequentialGroup()
181                     .addGap(82, 82, 82)
182                     .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 114, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
183                     .addGap(122, 122, 122)
184                     .addComponent(bouton1)
185                 )
186             )
187             .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
188     );
189 }

```

```

public class Login extends javax.swing.JFrame {

    public Login() {
        initComponents();
        setIcon();
        getContentPane().setBackground(new Color(255, 255, 255));
        IconFontSwing.register(GoogleMaterialDesignIcons.getIconFont());

        connect();
    }
}

```

- Fonction initComponents() qui construit l'interface graphique de l'authentification

Figure 17 : codage de l'authentification

```

38 public class Interface extends javax.swing.JFrame {
39
40     private JLayer<JComponent> blurLayer;
41
42     private MigLayout layout;
43     private Menu menu;
44     private Header header;
45     private MainForm main;
46     private Animator animator;
47     private String num;
48
49     Connection con;
50     PreparedStatement pst5;
51
52     public Interface(String num) {
53         this.num = num;
54         initComponents();
55         setIcon();
56         IconFontSwing.register(GoogleMaterialDesignIcons.getIconFont());
57
58         connect();
59         connecter();
60         GlassPanePopup.install(this);
61
62         init();
63         this.setLocationRelativeTo(null);
64         this.setExtendedState(JFrame.MAXIMIZED_BOTH);
65     }
66
67     private void setIcon() { ...3 lines }
68     private boolean showMessage(String message) { ...5 lines }
69
70     public void connect() { ...14 lines }
71
72     private void connecter() { ...13 lines }
73
74     public void enableBlur() {
75         JPanel contentPane = (JPanel) getContentPane(); // Assuming getContentPane() returns JPanel
76
77         if (blurLayer == null) {
78             blurLayer = new JLayer<>(contentPane, new BlurLayerUI(0.9f));
79             setContentPane(blurLayer);
80             revalidate();
81         }
82     }
83 }

```

```

224 private void init() {
225     layout = new MigLayout("fill", "0|0|100%, fill|0", "0|fill, top|0");
226     bg.setLayout(layout);
227     menu = new Menu();
228     header = new Header(this.num);
229     main = new MainForm();
230     menu.addEvent(new EventMenuSelected() {
231         @Override
232         public void menuSelected(int menuIndex, int subMenuIndex) {
233             System.out.println("Menu Index : " + menuIndex + " SubMenu Index : " + subMenuIndex);
234             if (menuIndex == 0) {
235                 main.showForm(new Norme(num, Interface.this));
236                 if (subMenuIndex == 0) {
237                     main.showForm(new Secteur(num, Interface.this));
238                 }
239             } else if (menuIndex == 1) {
240                 main.showForm(new Ajuster(num, Interface.this));
241             } else if (menuIndex == 2) {
242                 main.showForm(new Poste(Interface.this));
243             } else if (menuIndex == 3) {
244                 if (subMenuIndex == 0) {
245                     System.out.println(num);
246                     main.showForm(new Parametre(num, Interface.this));
247                 }
248             } else if (menuIndex == 4) {
249                 main.showForm(new Histo(num));
250             } else if (menuIndex == 5) {
251                 Deco dc = new Deco(num, Interface.this);
252                 GlassPanePopup.showPopup(dc);
253             }
254         }
255     });
256
257     menu.addEventShowPopup(new EventShowPopupMenu() {
258         @Override
259         public void showPopup(Component com) {
260             MenuItem item = (MenuItem) com;
261         }
262     });
263 }
264
265 menu.addEventShowPopup(new EventShowPopupMenu() {
266     @Override
267     public void showPopup(Component com) {
268         MenuItem item = (MenuItem) com;
269     }
270 });

```

Figure 18 : codage de l'interface d'admin

- Classe Interface que represente l'interface graphique de l'admin

```

19 public class Menu extends javax.swing.JPanel {
20
21     public boolean isShowMenu() {
22         return showMenu;
23     }
24
25     public void addEvent(EventMenuSelected event) {
26         this.event = event;
27     }
28
29     public void setEnableMenu(boolean enableMenu) {
30         this.enableMenu = enableMenu;
31     }
32
33     public void setShowMenu(boolean showMenu) {
34         this.showMenu = showMenu;
35     }
36
37     public void addEventShowPopup(EventShowPopupMenu eventShowPopup) {
38         this.eventShowPopup = eventShowPopup;
39     }
40
41     private final MigLayout layout;
42     private EventMenuSelected event;
43     private EventShowPopupMenu eventShowPopup;
44     private boolean enableMenu = true;
45     private boolean showMenu = true;
46
47     public Menu() {
48         initComponents();
49         setOpaque(false);
50         gp.getViewPort().setOpaque(false);
51         gp.setVerticalScrollBar(new ScrollBarCustom());
52         layout = new MigLayout("wrap, fillx, insets 0, \"fill\", \"[140]!\");
53         panel.setLayout(layout);
54     }
55
56     public void initMenuItems() {
57         addMenu(new ModelMenu(new ImageIcon(getClass().getResource("/com/aven/icom/1.png")), "Liste Norme", "Trier par Secteur"));
58         addMenu(new ModelMenu(new ImageIcon(getClass().getResource("/com/aven/icom/1.png")), "Secteur"));
59         addMenu(new ModelMenu(new ImageIcon(getClass().getResource("/com/aven/icom/4.png")), "Poste"));
60         addMenu(new ModelMenu(new ImageIcon(getClass().getResource("/com/aven/icom/12.png")), "Paramètres Window admin"));
61         addMenu(new ModelMenu(new ImageIcon(getClass().getResource("/com/aven/icom/8.png")), "Liste Arbre des paramètres pour activer Window"));
62         addMenu(new ModelMenu(new ImageIcon(getClass().getResource("/com/aven/icom/2.png")), "Paramètres"));
63     }

```

```

64     private void addMenu(ModelMenu menu) {
65         panel.add(new MenuItem(menu, getEventMenu(), event, panel.getComponentCount(), "h 40!"));
66     }
67
68     private EventMenu getEventMenu() {
69         return new EventMenu() {
70             @Override
71             public boolean menuPressed(Component com, boolean open) {
72                 if (enableMenu) {
73                     if (isShowMenu()) {
74                         if (open) {
75                             new MenuAnimation(layout, com).openMenu();
76                         } else {
77                             new MenuAnimation(layout, com).closeMenu();
78                         }
79                     }
80                     return true;
81                 } else {
82                     eventShowPopup.showPopup(com);
83                 }
84             }
85             return false;
86         };
87     }
88
89     public void hideallMenu() {
90         for (Component com : panel.getComponents()) {
91             MenuItem item = (MenuItem) com;
92             if (item.isOpen()) {
93                 new MenuAnimation(layout, com, 500).closeMenu();
94                 item.setOpen(false);
95             }
96         }
97     }
98
99     @SuppressWarnings("unchecked")
100     Generated Code
101
102     @Override
103     protected void paintComponent(Graphics g) {
104         Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
105         g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
106         GradientPaint gra = new GradientPaint(0, 0, Color.decode("#5a3f37"), getWidth(), 0, Color.
107         g2.setPaint(gra);

```

Figure 19 : codage pour le menu

- Menu de l'interface d' admin

```

33 public class Norme extends javax.swing.JPanel {
34
35     Connection con;
36     PreparedStatement pst, pst1, pst4, pst5, pst2;
37     ResultSet rs, rs2, rs4, rs1;
38     ResultGetMetaDate rd;
39     DefaultTableModel model;
40
41     private final Interface main;
42     private final String numero;
43
44     public Norme(String numero, Interface main) {
45         this.numero = numero;
46
47         this.main = main;
48         initComponents();
49         connect();
50         tableNorme.setTable(jScrollPane1);
51         setPlaceholder(chercher, "Search here...");
52         TableColumn column2 = tableNorme.getColumnModel().getColumn(2);
53         column2.setPreferredWidth(130);
54         TableColumn column1 = tableNorme.getColumnModel().getColumn(0);
55         column1.setPreferredWidth(170);
56
57         tableNorme.addMouseListener(new MouseAdapter() {
58             @Override
59             public void mouseClicked(MouseEvent e) {
60                 int row = tableNorme.rowAtPoint(e.getPoint());
61                 int col = tableNorme.columnAtPoint(e.getPoint());
62                 String sect = tableNorme.getValueAt(row, 0).toString();
63                 String code = tableNorme.getValueAt(row, 1).toString(); // Récupérez le nom depuis la table
64                 String nom = tableNorme.getValueAt(row, 2).toString();
65                 String nbpage = tableNorme.getValueAt(row, 3).toString();
66                 String datee = tableNorme.getValueAt(row, 4).toString();
67
68                 switch (col) {
69                     case 5:
70                         Consulter pdf = new Consulter(main, code);
71                         pdf.setVisible(true);
72                         break;
73                     case 6:
74                         Editor ed = new Editor(numero, main, Norme.this, code, sect, nom, nbpage, datee);
75                         ed.setVisible(true);
76                         break;
77                     case 7:
78
79

```

```

240     public void affiche() {
241         int i;
242         try {
243             pst1 = con.prepareStatement("SELECT nomsecteur FROM secteur where numsecteur=?");
244
245             try {
246                 pst = con.prepareStatement("SELECT * , TO_CHAR('dateEdition', 'DDMonth YYYY') AS datee FROM m
247                 rs = pst.executeQuery();
248
249                 rd = rs.getMetaDate();
250                 a = rd.getColumnCount();
251
252                 model = (DefaultTableModel) tableNorme.getModel();
253                 model.setRowCount(0);
254
255                 while (rs.next()) {
256                     Vector v = new Vector();
257                     String numsect = rs.getString("numsecteur");
258                     int codesect = Integer.parseInt(numsect);
259                     pst1.setInt(1, codesect);
260                     rs1 = pst1.executeQuery();
261
262                     while (rs1.next()) {
263                         String sect = rs1.getString("numsecteur");
264
265                         v.add(sect);
266
267                         v.add(rs1.getString("modification"));
268                         v.add(rs1.getString("nom"));
269                         v.add(rs1.getString("nbpage"));
270                         v.add(rs1.getString("datee"));
271                         v.add("Consulter");
272                         model.addRow(v);
273                     }
274                 }
275             } catch (SQLException e) {
276                 e.printStackTrace();
277             }
278         } catch (SQLException e) {
279             e.printStackTrace();
280         }
281     }

```

Figure 19 : codage pour l'affichage du norme

- Récupération de la norme dans base de donnée
- Page d'accueil qui affiche tous les normes

```

private void bnmItemStateChanged(java.awt.event.ItemEvent evt) {
    String name = bnm.getSelectedItem().toString();
    affiche(name); // TODO add your handling code here:
}

```

```

1 import javax.swing.*;
2
3 public class Secteur1 extends javax.swing.JPanel {
4
5     Connection con;
6     PreparedStatement pst, pst3, pst1, pst4, pst5;
7     ResultSet rs, rs2, rs5, rs3, rs1, rs2;
8     ResultGetMetaDate rd;
9     DefaultTableModel model;
10     private String num;
11     private Interface main;
12
13     public Secteur1(String num, Interface mn) {
14         this.num = num;
15         this.main = mn;
16         initComponents();
17         connect();
18         setPlaceholder(chercher, "Search here...");
19         affiche();
20
21         tableNorme.setTable(jScrollPane1);
22         TableColumn column2 = tableNorme.getColumnModel().getColumn(2);
23         column2.setPreferredWidth(130);
24         TableColumn column1 = tableNorme.getColumnModel().getColumn(0);
25         column1.setPreferredWidth(170);
26
27         tableNorme.addMouseListener(new MouseAdapter() {
28             @Override
29             public void mouseClicked(MouseEvent e) {
30                 int row = tableNorme.rowAtPoint(e.getPoint());
31                 int col = tableNorme.columnAtPoint(e.getPoint());
32                 String sect = tableNorme.getValueAt(row, 0).toString();
33                 String code = tableNorme.getValueAt(row, 1).toString(); // Récupérez le nom depuis la table
34                 String nom = tableNorme.getValueAt(row, 2).toString();
35                 String nbpage = tableNorme.getValueAt(row, 3).toString();
36                 String edition = tableNorme.getValueAt(row, 4).toString();
37
38                 switch (col) {
39                     case 5:
40                         Consulter pdf = new Consulter(main, code);
41                         pdf.setVisible(true);
42                         break;

```

```

149 public void affiche(String name) {
150     int a;
151
152     try {
153         pst1 = con.prepareStatement("SELECT nomsecteur FROM secteur where numsecteur=?");
154
155         try {
156             pst = con.prepareStatement("SELECT * , TO_CHAR(\"dateEdition\" , 'TM0Month YYYY') AS datenorme FROM norme where numsecteur=?");
157             pst2 = con.prepareStatement("SELECT numsecteur from secteur where numsecteur=?");
158             pst2.setString(1, name);
159             rs2 = pst2.executeQuery();
160             while (rs2.next()) {
161                 String sectnum = rs2.getString("numsecteur");
162                 int kmmum = Integer.parseInt(sectnum);
163                 pst.setInt(1, kmmum);
164
165                 rs = pst.executeQuery();
166
167                 rd = rs.getMetaData();
168                 a = rd.getColumnCount();
169
170                 model = (DefaultTableModel) tableNorme.getModel();
171                 model.setRowCount(0);
172
173                 while (rs.next()) {
174                     Vector v = new Vector();
175                     String numsect = rs.getString("numsecteur");
176                     int codesect = Integer.parseInt(numsect);
177                     pst1.setInt(1, codesect);
178                     rs1 = pst1.executeQuery();
179
180                     while (rs1.next()) {
181                         String sect = rs1.getString("numsecteur");
182
183                         v.add(sect);
184
185                         v.add(rs.getString("codification"));
186                         v.add(rs.getString("nom"));
187                         v.add(rs.getString("datepage"));
188                         v.add(rs.getString("datenorme"));
189                         v.add("Consulteur");
190                         model.addRow(v);
191                     }
192                 }
193             } catch (SQLException e) {
194

```

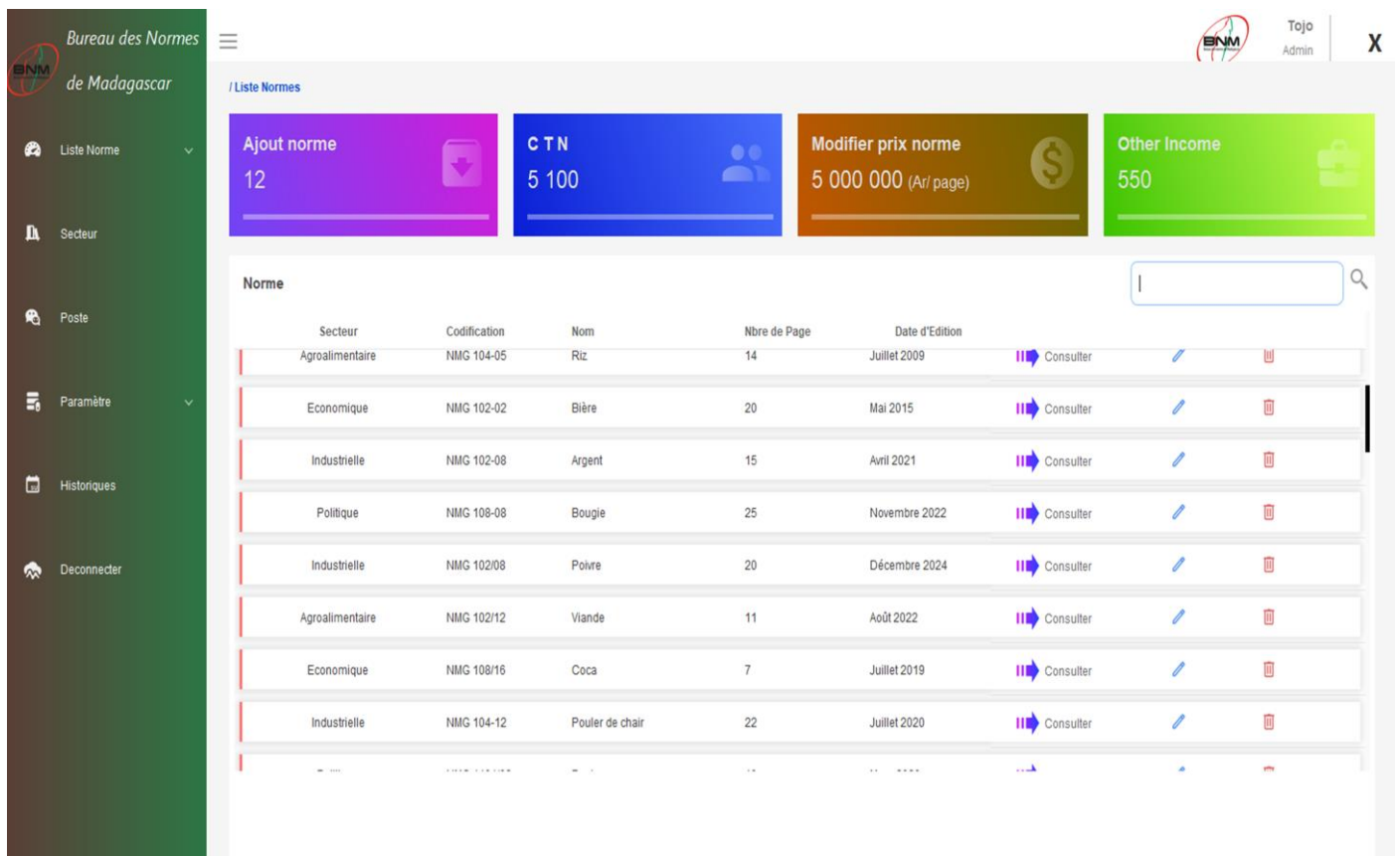
- JPanel pour trier les normes par ses secteurs

Figure 20 : codage pour trier les normes par ses secteurs

3- Présentation de l'application

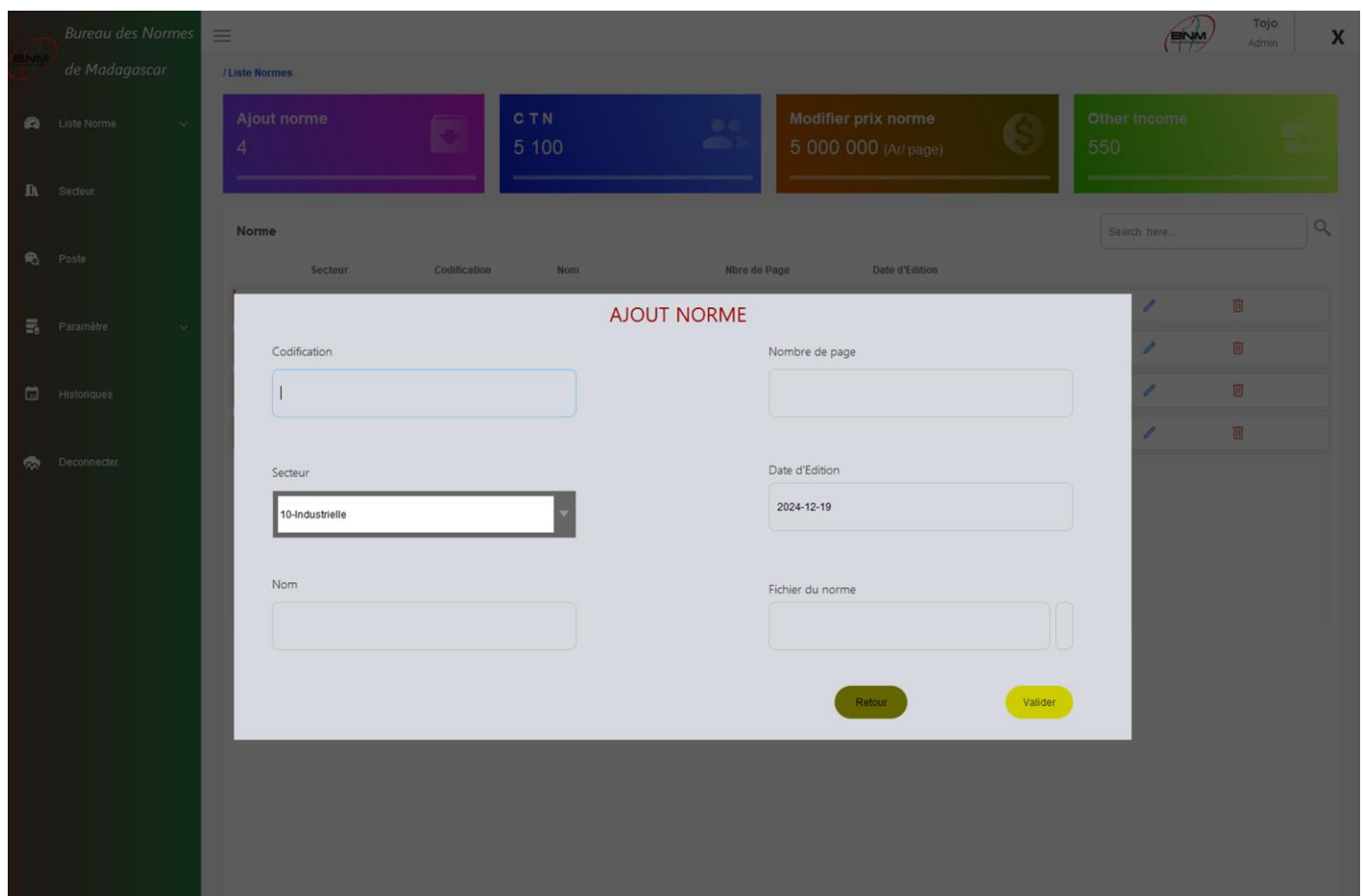
- Authentification de l'admin

Figure 21 : interface d'authentification



-Page d'accueil

Figure 22 : interface pour la page d'accueil



- Ajout d'une norme

Figure 23 : ajout d'une norme

Bureau des Normes
de Madagascar

Liste Norme

Trier par Secteur

Secteur

Poste

Paramètre

Modifier admin

Historiques

Deconnecter

Ajout Norme

12

CTN

5 100

Modifier prix Norme

5 000 000 (Ar/ page)

Other Income

550

Industrielle

Search here...

Secteur	Codification	Nom	Nbre de Page	Date d'Édition	
Industrielle	NMG 102-08	Argent	15	Avril 2021	Consulter
Industrielle	NMG 102/08	Poudre	20	Décembre 2024	Consulter
Industrielle	NMG 104-12	Poulet de chair	22	Juillet 2020	Consulter

- Triage d'une norme par son secteur

Figure 24 : triage d'une norme par son secteur

Bureau des Normes
de Madagascar

Liste Norme

Secteur

Poste

Paramètre

Modifier admin

Historiques

Deconnecter

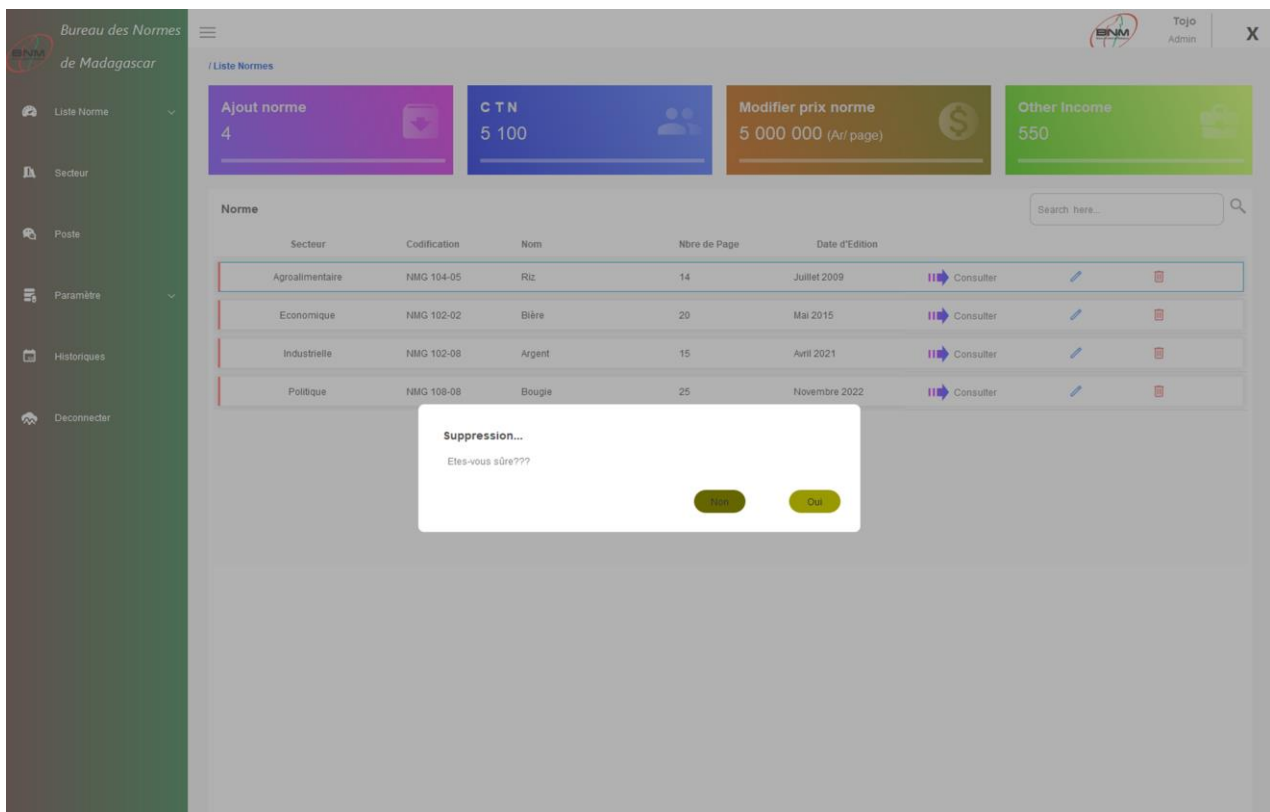
Historiques

Id	Action	Description	Date
213	Connexion	Administrateur connectée	2024-12-19 16:29:33.937264
214	Ajout	Ajout norme NMG 102/08	2024-12-19 16:32:56.49338
215	Ajout	Ajout norme NMG 102/12	2024-12-19 16:33:22.914125
216	Ajout	Ajout norme NMG 108/16	2024-12-19 16:34:02.575645
217	Ajout	Ajout norme NMG 104-12	2024-12-19 16:34:47.663005
218	Ajout	Ajout norme NMG 1101/03	2024-12-19 16:35:11.887322
219	Ajout	Ajout norme NMG 1101/05	2024-12-19 16:35:33.114815
220	Ajout	Ajout norme NMG 101/099	2024-12-19 16:36:11.857227
221	Ajout	Ajout norme NMG 108-11	2024-12-19 16:37:14.7651
222	Ajout	Ajout secteur Commerce	2024-12-19 16:38:17.094945
223	Ajout	Ajout secteur Education	2024-12-19 16:38:28.75112
224	Ajout	Ajout secteur Santé	2024-12-19 16:39:02.890059
225	Ajout	Ajout secteur Musique	2024-12-19 16:39:21.188499

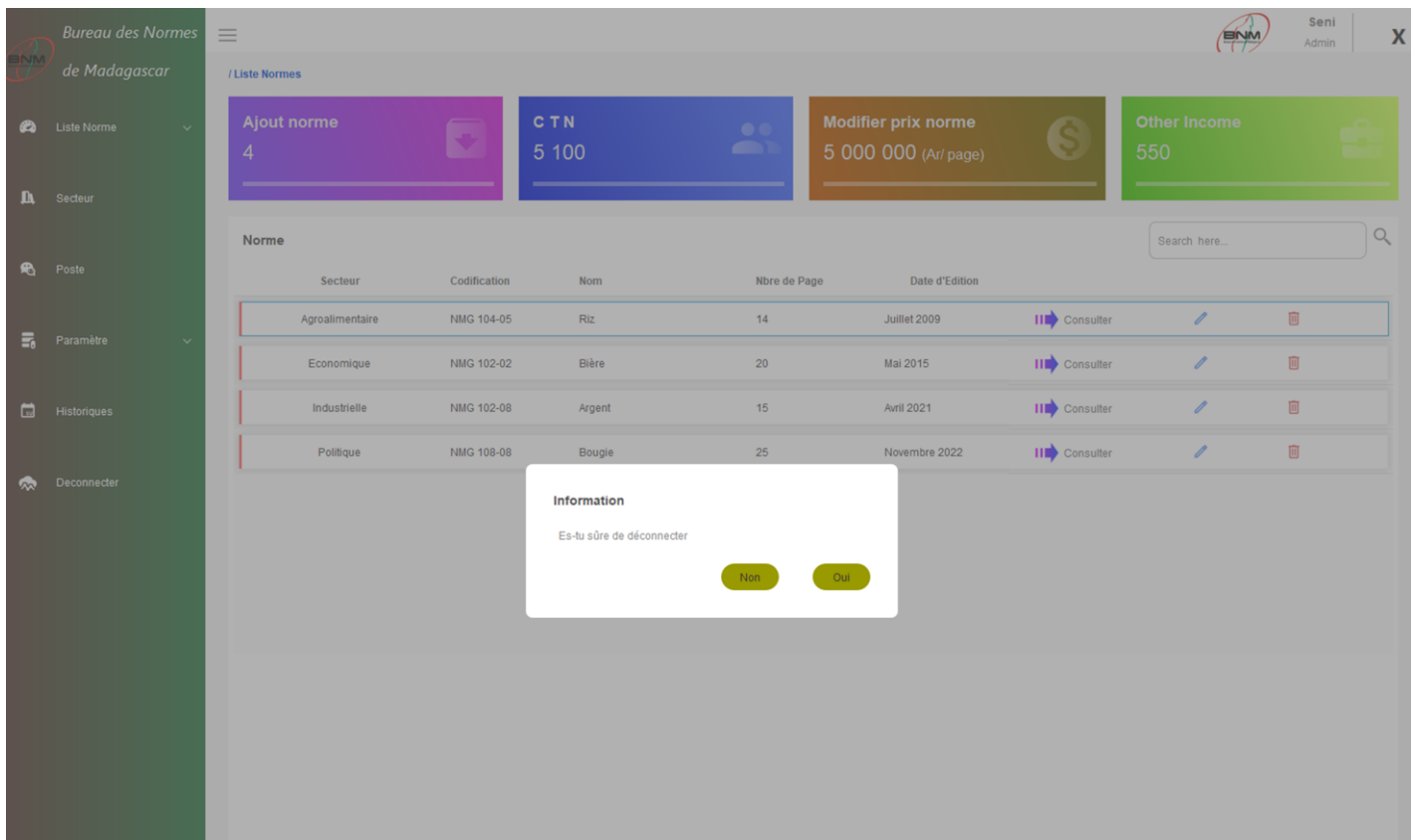
- Historiques de l'admin

Figure 25 : historiques d'un admin

37



- Suppression d'une norme



- déconnexion

Figure 26 : suppression d'une norme et d'connexion d'admin

CONCLUSION

Le développement de cette application de gestion de bibliothèque numérique dédiée aux normes en vigueur à Madagascar constitue une avancée significative dans l'amélioration de l'accès à l'information et de la gestion des ressources documentaires. Dans un environnement en constante évolution, où la normalisation joue un rôle crucial dans le développement économique et social, cette application répond à des besoins pressants tant pour les utilisateurs que pour les administrateurs. Les résultats attendus, tels que l'accessibilité améliorée aux normes, une gestion efficace et sécurisée, ainsi qu'une traçabilité des actions, témoignent de l'impact positif que cette solution numérique peut avoir sur la diffusion et l'application des normes à Madagascar.

En mettant l'accent sur la convivialité et la mise à jour continue des informations, l'application s'inscrit dans une démarche proactive visant à renforcer la culture de la normalisation dans le pays. Elle offre une réponse adaptée aux défis actuels de gestion documentaire, tout en s'inscrivant dans une vision d'avenir où l'accès à l'information est un levier de développement durable. Ce projet souligne également l'importance de l'innovation technologique dans la gestion des ressources documentaires et la nécessité d'une collaboration étroite entre les développeurs, les designers et les utilisateurs finaux pour garantir une solution fonctionnelle et adaptée aux besoins spécifiques de Madagascar. Ainsi, cette application représente une étape clé vers une meilleure gestion des normes, favorisant un environnement plus structuré et conforme aux exigences de la société malgache.

BIBLIOGRAPHIE

- Schildt, Herbert. Java: The Complete Reference. 11th ed. McGraw-Hill, 2018.
- Pacheco, Patrick. PostgreSQL: Up and Running. O'Reilly Media, 2019.
- Martin, Claire. "Développement d'applications de gestion avec Java et PostgreSQL." Thèse de master, Université de Lyon, 2022.
- Lefèvre, Paul. "L'impact des réseaux sociaux sur le comportement des consommateurs." Revue de Marketing, vol. 12, no 3, 2021, pp. 45-60.

WEBOGRAPHIE

Documentation officielle de Java. "Java SE Documentation." <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/> (consulté le 10 octobre 2024).

PostgreSQL. "PostgreSQL Documentation." <https://www.postgresql.org/docs/> (consulté le 5 octobre 2024).

"Comment créer une application de gestion de bibliothèque avec Java et PostgreSQL." DZone, 22 août 2024. <https://dzone.com/articles/library-management-system-java-postgresql> (consulté le 22 septembre 2024).

BNM. "Bibliothèque Nationale de Madagascar." <https://www.bnm.mg> (consulté le 15 octobre 2024).

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN GESTION DE MADAGASCAR

Nom

RANAFIVON

Prénom

Silva Bimicima Robina Hunimisa



MONTANT

Ar 2000

ANNÉE UNIVERSITAIRE
2024-2025

Numéro

00402

13 JAN. 2025

ATFA AEGM



EGS



GLOSSAIRE

Application de bureau(ou Desktop) : Logiciel conçu pour être exécuté sur un ordinateur personnel, souvent avec une interface graphique.

PostgreSQL : Système de gestion de base de données relationnelle open source, connu pour sa robustesse et sa conformité aux standards SQL.

Gestion de bibliothèque numérique : Système permettant de gérer les ressources d'une bibliothèque, y compris les livres, les utilisateurs, les emprunts et les retours, souvent accessible en ligne.

Java : Langage de programmation orienté objet, largement utilisé pour le développement d'applications de bureau, web et mobiles.

API (Application Programming Interface) : Ensemble de règles et de protocoles permettant à différentes applications de communiquer entre elles.

Base de données : Système organisé pour stocker, gérer et récupérer des données.

Admin (Administrateur) : utilisateur ayant des droits d'accès et des permissions étendues au sein d'une application ou d'un système. Ce rôle est crucial pour la gestion, la sécurité et le bon fonctionnement de l'application.

Norme : ensemble de règles de conduite qu'il convient de suivre au sein d'un groupe social

Secteur : désigne une partie de l'économie qui regroupe des activités similaires

ABSTRACT

This project focuses on the development of a digital library management application dedicated to the centralization and dissemination of standards in force in Madagascar. The application features two distinct interfaces: one for users and another for administrators. The primary objective is to facilitate access to standards, enhance their management, and ensure continuous updates of the available information.

The need for an effective and accessible digital solution for managing standards in Madagascar has been identified. The application aims to meet this requirement by allowing users to consult, sort, and purchase standards, while providing administrators with the necessary tools for smooth and secure management. Key functionalities for users include access to a comprehensive list of standards, sorting and search capabilities, direct purchasing options, and access to historical information from the Bureau of Standards of Madagascar (BNM). For administrators, essential features include CRUD operations for standards management, price management, action history tracking, and a secure authentication system.

The project requires a skilled team comprising developers proficient in Java and database management, designers for user interface and experience, and testers to ensure application quality. The necessary hardware includes computers with specific minimum specifications and a server to host the PostgreSQL database. The software stack consists of Apache NetBeans for development, Java as the programming language, PostgreSQL for database management, and Windows 11 Pro as the operating system.

Expected outcomes of the project include improved accessibility to standards for users, efficient management tools for administrators, a secure data environment, action tracking for better transparency, and enhanced user satisfaction. By addressing the identified needs, the application aims to contribute to the effectiveness of standardization processes in Madagascar.

RESUME

Ce projet se concentre sur le développement d'une application de gestion de bibliothèque numérique dédiée à la centralisation et à la diffusion des normes en vigueur à Madagascar. L'application se décline en deux interfaces distinctes : une pour les utilisateurs et une pour les administrateurs. L'objectif principal est de faciliter l'accès aux normes, d'améliorer leur gestion et d'assurer une mise à jour continue des informations disponibles.

Le besoin d'une solution numérique efficace et accessible pour la gestion des normes à Madagascar a été identifié. L'application vise à répondre à cette exigence en permettant aux utilisateurs de consulter, trier et acheter des normes, tout en offrant aux administrateurs les outils nécessaires pour une gestion fluide et sécurisée. Les fonctionnalités clés pour les utilisateurs incluent l'accès à une liste exhaustive des normes, des capacités de tri et de recherche, des options d'achat direct, ainsi que l'accès à des informations historiques provenant du Bureau de Normes de Madagascar (BNM). Pour les administrateurs, les fonctionnalités essentielles comprennent les opérations CRUD pour la gestion des normes, la gestion des prix, le suivi de l'historique des actions et un système d'authentification sécurisé.

Le projet nécessite une équipe qualifiée composée de développeurs maîtrisant Java et la gestion de bases de données, de designers pour l'interface et l'expérience utilisateur, ainsi que de testeurs pour garantir la qualité de l'application. Le matériel nécessaire comprend des ordinateurs avec des spécifications minimales spécifiques et un serveur pour héberger la base de données PostgreSQL. La pile logicielle se compose d'Apache NetBeans pour le développement, de Java comme langage de programmation, de PostgreSQL pour la gestion de la base de données et de Windows 11 Pro comme système d'exploitation.

Les résultats attendus du projet incluent une accessibilité améliorée aux normes pour les utilisateurs, des outils de gestion efficaces pour les administrateurs, un environnement de données sécurisé, un suivi des actions pour une meilleure transparence et une satisfaction accrue des utilisateurs. En répondant aux besoins identifiés, l'application vise à contribuer à l'efficacité des processus de normalisation à Madagascar.

INTRODUCTION

Dans un monde en constante évolution, où l'accès à l'information devient de plus en plus crucial, la gestion efficace des ressources documentaires s'avère essentielle. À Madagascar, la nécessité d'une organisation rigoureuse des bibliothèques numériques s'est fait sentir, tant pour les professionnels que pour les usagers. C'est dans ce contexte qu'une application de gestion de bibliothèque numérique a été développée, visant à répondre aux besoins spécifiques de gestion des normes en vigueur dans le pays.

Le terme "norme", issu du latin "norma", évoque l'idée de règle et de principe. Dans un cadre social, une norme représente un ensemble de règles de conduite que les individus sont appelés à suivre. Elle incarne les valeurs et les attentes d'une société, et son non-respect peut entraîner une marginalisation. En ce sens, les normes jouent un rôle fondamental dans la structuration des comportements et des interactions au sein d'un groupe social.

L'application conçue se propose de faciliter l'accès à ces normes, tout en offrant une interface intuitive pour les utilisateurs. Elle permet non seulement de centraliser les informations relatives aux différentes normes en vigueur à Madagascar, mais également d'assurer leur mise à jour et leur diffusion auprès des acteurs concernés.

TABLE DES MATIERES

Remerciements	III
Liste des figures	IV
Liste des tableaux	V
Liste des abréviations (ou Nomenclature)	VI
Introduction générale	1
PARTIE I. PRESENTATIONS	
Chapitre 1. Présentation de l'ENI	2
1.1 Informations générales	2
1.2 Missions et historiques	3
1.3 Organigramme institutionnel de l'ENI	4
1.4 Domaines et Spécialisation	5
1.5 Architecture des formations pédagogiques	6
1.6 Relation de l'ENI avec les entreprises et organismes	7
1.7 Partenariat au niveau international	8
1.8 Débouchés professionnels des diplômés	9
1.9 Ressources humaines	10
Chapitre 2. Présentation de la BNM	11
2.1 Description	11
2.2 Contact et Adresse	12
2.3 Missions et Activités	13
2.4 Structure & Organisation	14
2.5 Le Conseil d'administration	15
2.6 La Direction Générale	16
Chapitre 3. Description du projet	17
3.1 Formulation	17
3.2 Objectif et besoins de l'utilisateur	18
3.3 Moyens nécessaires à la réalisation du projet	19
3.4 Résultats attendus	20

3.5 Chronogramme de travaux	21
-----------------------------------	----

PARTIE II. ANALYSE ET CONCEPTION

Chapitre 4. Analyse préalable	22
--	-----------

4.1 Analyse de l'Existant	22
---------------------------------	----

4.2 Critique de l'Existant	23
----------------------------------	----

4.3 Conception Avant-Projet	24
-----------------------------------	----

Chapitre 5. Analyse conceptuelle	25
---	-----------

5.1 Présentation de la méthode Merise	25
---	----

5.2 Dictionnaire des données	26
------------------------------------	----

5.3 Règles de gestion	27
-----------------------------	----

5.4 Diagramme de flux des données	28
---	----

5.5 Modélisation des données	29
------------------------------------	----

PARTIE III. REALISATION

Chapitre 6. Mise en place de l'environnement de développement	30
--	-----------

6.1 Installation et configuration des outils	30
--	----

6.2 JAVA	31
----------------	----

6.3 PostgreSQL	32
----------------------	----

6.4 Apache NetBeans	33
---------------------------	----

Chapitre 7. Développement de l'application	34
---	-----------

7.1 Création de la base de données	34
--	----

7.2 Codage de l'application	35
-----------------------------------	----

7.3 Présentation de l'application	36
---	----

Conclusion	37
-------------------------	-----------

Bibliographie (ou Références bibliographiques)	VII
---	------------

Webographie (ou Références webographiques)	VIII
---	-------------

Glossaire	IX
------------------------	-----------

SOMMAIRE

Sommaire	II
Remerciements.....	III
Liste des figures.....	IV
Liste des tableaux.....	V
Liste des abréviations (ou Nomenclature).....	VI
Introduction générale	1
PARTIE I. PRESENTATIONS	
Chapitre 1. Présentation de l'ENI	2
Chapitre 2. Présentation de la BNM	10
Chapitre 3. Description du projet	16
PARTIE II. ANALYSE ET CONCEPTION	
Chapitre 4. Analyse préalable	19
Chapitre 5. Analyse conceptuelle	22
PARTIE III. REALISATION	
Chapitre 6. Mise en place de l'environnement de développement	29
Chapitre 7. Développement de l'application	31
Conclusion	39
Bibliographie (ou Références bibliographiques).....	VII
Webographie (ou Références webographiques).....	VIII
Glossaire.....	IX
Table des matières.....	
Résumé.....	
Abstract.....	



UNIVERSITE DE FIANARANTSOA
ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE

RAPPORT DE STAGE EN DEUXIEME ANNEE DE LICENCE
PROFESSIONNELLE

Mention : Informatique

Parcours : Génie Logiciel et Base de données

Intitulé :

APPLICATION DE GESTION DE LA
BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE

Présenté le : 23 Janvier 2025

Par : Monsieur NISEDRALAZA Andriamanankohoavy Seni

Membres du Jury :

Rapporteurs : Monsieur RATIARSON Venot, (Maître de Conférences) (Encadreur pédagogique)

Monsieur RANDRIANARIMALALA Sitraka Rufin , (Informaticien) (Encadreur professionnel)